**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa Maceió Cidade Conectada

**Nº Carta Consulta: 61203**
**Mutuário: Município de Maceió - AL**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 12.000.000,00
**Fontes Externas:**
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 48.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 03
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 05
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 21
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 22
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 22
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 25
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 30
3. FINANCIAMENTO ..... 30
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 30
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 30
4. EXECUÇÃO ..... 30
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 30
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 31
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 31
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 31
5. RISCOS ..... 33
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 33
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 33
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 34
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 34
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 34
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 35
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 35

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Maceió é a capital do estado de Alagoas, região Nordeste do Brasil. Sua população residente é de 957.916 habitantes, área total de 509, 32 km2, densidade demográfica de 1.880,77 hab/km² (IBGE-2022) e IDH-M de 0,721 (IBGE-2010). A economia da cidade é baseada principalmente no turismo, comércio, serviços e indústria.

Apesar do grande potencial econômico e turístico, a cidade de Maceió carece de investimentos, principalmente para: viabilizar a inclusão digital, o desenvolvimento de mão de obra qualificada em tecnologia, a transformação digital sustentável de serviços, a implantação de centro de controle operacional integrado e a modernização da infraestrutura tecnológica. Tal fato motivou a elaboração desta carta-consulta, com vistas a obter financiamento externo para resolver os PROBLEMAS abaixo elencados.

Dentre os principais PROBLEMAS, merecem destaque: (1) exclusão digital e déficit de mão de obra local qualificada em tecnologia, (2) falta de integração de serviços estratégicos, como controle de desastres e segurança pública, (3) ausência de plataformas de inteligência de dados e de planejamento e de gestão urbana, (4) a defasagem de infraestrutura tecnológica e sistemas, (5) a falta de políticas estruturantes de dados e de tecnologia da informação (TI).

O primeiro PROBLEMA relacionado ao desenvolvimento humano é a exclusão digital, seja sob a perspectiva do acesso a tecnologias e conectividade, ou pela ótica da aquisição de capacidades para utilização de tecnologias e para o desenvolvimento de profissionais capacitados em TI e comunicação.

A conectividade é um dos pilares fundamentais para desenvolvimento pessoal, educação e plena integração na sociedade moderna. Apesar dos esforços da Prefeitura de Maceió em reduzir a exclusão digital com a implantação de redes de wi fi com acesso gratuito à internet nas proximidades de favelas, comunidades urbanas e grotas, a cobertura atual é reduzida e o relevo acidentado e o adensamento populacional prejudicam o acesso a serviços nessas regiões.

O segundo PROBLEMA identificado é a ausência de mão de obra qualificada em TI para suprir a demanda local, sejam profissionais graduados em áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade ou jovens com habilidades para ingresso no mercado de trabalho. Maceió não avançou na formação e retenção de profissionais qualificados em TI, havendo um déficit significativo na área e alta taxa de evasão nos cursos de graduação em tecnologia, superior a 70%.

O terceiro PROBLEMA é que a Prefeitura de Maceió apresenta baixa capacidade de uso de dados, sem uma plataforma digital que agregue dados estruturados e permita a criação de painéis de inteligência, promovendo melhorias associadas à qualidade e à disponibilidade de dados. Existem esforços em andamento para coletar e analisar dados de forma assertiva, mas esses dados ainda não estão integrados em sistema ou formato único, especialmente para viabilizar transparência, serviços eficientes e o planejamento urbano.

O quarto PROBLEMA está relacionado à desatualização ou ausência de políticas estruturantes para os serviços de TI, com destaque para a necessidade de consolidação de uma política de governo digital para o Município, contemplando estratégias para monitorar e mitigar os riscos inerentes. Nesse ponto, é essencial, para além do PDTI, a definição urgente de políticas relacionadas à segurança da informação, gestão de riscos e governança de dados, com foco na proteção de direitos digitais dos cidadãos e na continuidade da operação dos sistemas e tecnologias da Prefeitura de Maceió.  Outro documento relevante e que precisa ser complementado é o Plano de Cidade Inteligente, a fim de que aborde questões sobre direitos humanos e o foco em pessoas na transformação digital.

Ainda, outro PROBLEMA que impacta em todos os demais mencionados até agora é a defasagem da infraestrutura de tecnologia e de comunicação, da base de dados estratégicos e do cadastro multifinalitário georreferenciado do território urbano, para suportar as novas tecnologias e serviços digitais a serem implantados na cidade de Maceió, bem como para expandir serviços como telemedicina. Nesse sentido, a implantação da empresa pública focada em inclusão digital e tecnologia está iniciando suas atividades e ainda carece de infraestrutura tecnológica.

Apesar da existência de salas de monitoramento em alguns órgãos, um outro PROBLEMA é a falta de integração de serviços operacionais , controle de desastres e segurança pública, para viabilizar a coordenação de serviços de zeladoria e para o planejamento e execução de ações coordenadas entre os órgãos e entidades da administração municipal, de modo a resolver crises e problemas de grande impacto, como o afundamento do solo verificado em alguns bairros de Maceió.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As Secretarias municipais são responsáveis pela sustentabilidade dos investimentos, conforme item 4.1 da Carta Consulta.

A Secretaria Municipal de Estratégias Disruptivas, Ciência, Tecnologia e Inovação é a responsável por manter o atual programa de wi fi gratuito. Com a realização dos investimentos do Programa, a gestão e manutenção da Infovia municipal e da rede de wi fi público serão atribuições da Maceió Digital, e a sustentabilidade financeira será garantida pelo orçamento próprio da Prefeitura e pelas receitas acessórias decorrentes da exploração da infovia, sendo importante destacar que parte do custo será compensado com a economia de recursos atualmente dispendidos para levar conectividade a edifícios públicos e unidades de ensino, saúde e assistência social. O método de contratação e sustentabilidade da infraestrutura de conectividade deve estar orientado à redução de custos com incidentes e furto de equipamentos.

A Maceió Digital será a responsável pela manutenção dos equipamentos de tecnologia adquiridos no âmbito desse Programa, inclusive os que integrarão a infraestrutura tecnológica do Centro de Controle Operacional Integrado, por meio de servidores e empregados do quadro próprio ou empresas contratadas. Registra-se que a lei de criação da Maceió Digital direcionou para a referida empresa pública os orçamentos de tecnologia da informação das Secretarias referentes aos exercícios futuros.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã atuará como principal entidade para sustentação do centro e os custos para operação serão cobertos pelo orçamento municipal destinados às forças de segurança (incluindo Guarda Municipal, Defesa Civil e Departamento Municipal de Transportes e Trânsito), com a expectativa de redução das despesas de manutenção do atual esquema de segurança e trânsito, desprovidos de inteligência aplicada e monitoramento remoto, especialmente pela diminuição da necessidade de ações ostensivas.

Relativamente às plataformas e bases de dados a serem desenvolvidas no âmbito do Programa, o custo de operação e manutenção dos sistemas tecnológicos será pago com orçamento próprio das seguintes Secretarias: 1) plataforma de turismo sustentável e inteligente, pela Secretaria Municipal de Turismo; 2) plataforma de zeladoria urbana, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e pela Autarquia de Limpeza Urbana; e 3) plataforma de dados estruturados e paineis de inteligência, pela Secretaria Municipal de Fazenda e pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maceió. Com a implementação das plataformas digitais será ampliado o acesso a serviços e haverá também diminuição de retrabalho e economia de recursos públicos.

No contexto das ações de formação e qualificação de mão de obra, a Sedciti será responsável pela sustentabilidade financeira do programa, no tocante aos custos de capacitação, e à Maceió Digital caberá a despesa de gestão e manutenção do centro tecnológico de apoio. O Iplan ficará responsável por operacionalizar as parcerias necessárias com o setor privado e os custos de operação do programa de residência em tecnologia. Também serão destinados recursos da Secretaria Municipal da Mulher para as ações de equidade de gênero .

Os estudos e projetos a serem elaborados e atualizados ? PDTI, políticas de TI e dados, plano de cidade inteligente, estratégia de inclusão digital - incluirão em seu escopo a identificação de medidas para sustentabilidade dos investimentos a serem realizados em infraestruturas tecnológicas e plataformas digitais, assim como realizarão o planejamento integrado para as ações de educação e inclusão digital.

Por fim, estima-se em R$ 18 milhões o valor anual para manutenção de sistemas e infraestrutura tecnológica, e para sustentação do programa de formação de mão de obra, após decorridos os cinco anos de execução dos investimentos. Esse total corresponde a 0,4% do orçamento municipal e representa um baixo custo para a gestão, considerando os benefícios decorrentes da modernização tecnológica.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

O objeto desse Programa está previsto nas seguintes orientações estratégicas:

Lei Municipal n. 7.131, de 21 de janeiro de 2022, Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022-2025 (Anexo 01);

Lei Municipal n. 7.508, de 23 de janeiro de 2024, estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024, considerando o aumento de receita estimada no PPA e a reforma administrativa (Anexo 01);

As ações do Programa estão em consonância com as seguintes metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU:

Meta 1-Erradicação da pobreza

Meta 2-Saúde e bem estar

Meta 4-Educação de qualidade

Meta 5-Igualdade de gênero

Meta 6-Água potável e saneamento

Meta 8-Trabalho decente e desenvolvimento econômico

Meta 9-Indústria, inovação e infraestrutura

Meta 10-Redução das desigualdades

Meta 11-Cidades e comunidades sustentáveis

Meta 13-Ação contra a mudança global do clima

Meta 14-Vida na água

Meta 16-Paz, justiça e instituições eficazes

Meta 17-Parcerias e meios de implementação

As ações previstas constam nos planos setoriais relacionados ao Programa, como apresentado abaixo:

- Lei Municipal n. 6.902/2019, Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maceió;

- Decreto Municipal n. 9.063/2021, dispõe sobre a implantação de meio eletrônico para tramitação dos processos administrativo no âmbito do Poder Executivo Municipal;

- Decreto Municipal n. 9.070/2021, institui o Programa de Inovação Aberta para Transformação Digital de Maceió;

- Decreto Municipal n. 9.180/2022, Plano Estratégico Maceió Cidade Inteligente 2022-2025 (Plano Maceió 4.0);

- Decreto Municipal n. 9.258/2022, dispõe sobre o Sandbox Regulatório de Maceió;

- Estratégia de dados da cidade de Maceió para 2024-2025;

- Decreto Municipal n. 9.801/2024, a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Municipal;

- Decreto n. 9.803/2024, regulamenta a Lei de Proteção de Dados Pessoais;

- Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 2024.

Quanto aos recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento, serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, após recomendação da COFIEX. Dessa forma, o município formula a presente Carta Consulta prevendo investimentos de US$ 60.000.000,00 ( sessenta milhões dólares norte-americanos), a serem aplicados no âmbito do Programa Maceió Cidade Conectada, sendo 80% (oitenta por cento) financiados e 20% (vinte por cento) de contrapartida.

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3/2019/COFIEX.

Considerado, na formulação desta carta consulta, o câmbio de 5,4387 reais por dólar, data-base 09/07/2024, conforme dados do Banco Central do Brasil.

## 2. Projeto

### 2.1. Título

Programa Maceió Cidade Conectada

### 2.2. Título Abreviado

Maceió ON!

### 2.3. Mutuário

Município de Maceió - AL

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

OBJETIVO GERAL

As ações do PROGRAMA destinam-se a acelerar o processo de transformação digital em Maceió, impulsionando o desenvolvimento sustentável por meio da inovação e das tecnologias da informação e comunicação, sob os preceitos de cidade inteligente centrada nas pessoas, impactando na melhoria dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos e setor privado, além do aumento da capacidade da gestão municipal para resolver os desafios da cidade em temas de conectividade, serviços públicos e inclusão digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aumentar a eficiência e eficácia do governo municipal na resolução de desafios da cidade mediante a utilização de tecnologias da informação e comunicação (Indicadores 01, 02, 03, 04 e 05);

- Integrar serviços estratégicos, adotar plataformas de dados e oferecer serviços mais eficientes (Indicadores 06, 07 e 08);

- Expandir a rede pública gratuita via wi fi na área urbana, implantar rede de conectividade própria, e modernizar e atualizar a infraestrutura tecnológica (Indicadores 09, 10 e 11);

- Construir planos e diretrizes orientados à promoção de uma cidade inteligente focada nas pessoas, inclusiva e resiliente, e elaborar políticas fundamentais à transformação digital sustentável e orientada ao cidadão (Indicador 12);

- Formar e capacitar mão de obra qualificada em tecnologia da informação e promover igualdade de gênero e inclusão social (indicadores 13, 14 e 15).

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1: Tempo médio de resolução da demanda dos 5 Serviços de Limpeza Urbana mais solicitados pela população / Linha de base: Anos 2020-2023; Meta: Ano 2029 | Tempo médio de resolução da demanda para os serviços | Dias | 103,00 | 10,00 |
| Indicador 2: Tempo médio de resolução da demanda dos 5 serviços de Vigilância Sanitária mais solicitados pela população / Linha de base: Ano 2020-2023; Meta: Ano 2029 | Tempo médio de resolução da demanda para os serviços | Dias | 114,00 | 10,00 |
| Indicador 3: Porcentagem de serviços públicos de zeladoria integrados na plataforma. Linha de base: Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número total de serviços públicos de zeladoria atendidos pela plataforma digital, dividido pelo número total de serviços de zeladoria da Prefeitura , multiplicado o resultado por 100 e expressa em porcentagem | % | 0,00 | 95,00 |
| Indicador 4: Porcentagem de demandas de iluminação pública solicitadas por mulheres e resolvidas pela Prefeitura / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número total de demandas resolvidas pela Prefeitura dividido pelo número total de demandas, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 0,00 | 100,00 |
| Indicador 5: Quantidade de prédios e equipamentos públicos vigiados/monitorados no Centro Integrado / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número total de prédios e equipamentos públicos com vigiados/ monitorados no Centro Integrado, divido pelo total de prédios públicos, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 0,00 | 80,00 |
| Indicador 6: Quantidade de acessos à plataforma de turismo / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número de acessos mensal | Acessos | 0,00 | 3.000,00 |
| Indicador 7: Porcentagem de usuários mulheres e idosos que avaliaram positivamente a plataforma de turismo / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número total de avaliações positivas de usuários mulheres e idosos dividido pelo número total de usuários mulheres e idosos que avaliaram a plataforma, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 0,00 | 90,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 8: Porcentagem de Secretarias com os dados estruturados e disponíveis na plataforma integrada / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número total de órgãos e entidades do poder executivo municipal com seus dados estratégicos disponíveis na plataforma integrada, dividido pelo número total de órgãos e entidades da Prefeitura, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 0,00 | 100,00 |
| Indicador 9: Porcentagem do território atendido pela rede de conectividade gratuita / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Área territorial da zona urbana coberta por rede de conectividade gratuita, dividida pela área total da zona urbana, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 2,00 | 80,00 |
| Indicador 10: Métricas de desempenho, segurança e qualidade da rede de wi fi gratuita. | Total de horas de disponibilidade anual multiplicado pelo número de pontos de conexão, subtraído o número de horas de indisponibilidade de todos os pontos, dividido pelo total de horas anual multiplicado pelo número de pontos de conexão, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 0,00 | 95,00 |
| Indicador 11: Porcentagem dos edifícios públicos atendidos pela rede de fibra própria / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Número total de prédios públicos com conectividade própria, divido pelo total de prédios públicos, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 0,00 | 80,00 |
| Indicador 12: Políticas estratégicas em TI e planos de desenvolvimento elaborados ou atualizadas / Ano 2024; Meta: Ano 2029 | Políticas de TI/dados e planos de inclusão, equidade de gênero e sustentabilidade elaborados | Quantidade | 2,00 | 10,00 |
| Indicador 13: Aumento da quantidade de pessoas graduadas em tecnologia da informação por ano. Ano 2024; Meta: Ano 2035 | Média do número de profissionais graduados ( Bacharelado) em TI (5 anos) | Graduados | 106,00 | 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 14: Porcentagem das vagas do mercado de TI local ocupadas por mulheres. Ano 2024; Meta: Ano 2035 | Número total de postos de trabalho em TI no mercado local ocupados por mulheres dividido pelo número total de postos de trabalho, multiplicado o resultado por 100 e expresso em porcentagem | % | 32,00 | 51,00 |
| Indicador 15: Jovens capacitados em programa de formação técnica em habilidades digitais e inseridos no mercado de trabalho | Número de jovens inseridos no mercado de trabalho anualmente por meio do programa de residência em TI | Empregos | 0,00 | 200,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | **58.250.000,00** |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | 2.150.000,00 |
| P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | 1.150.000,00 |
| P - Plano de Cidade Ingeligente | 250.000,00 |
| P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | 500.000,00 |
| P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | 250.000,00 |
| S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO | 24.000.000,00 |
| P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 6.000.000,00 |
| P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | 10.000.000,00 |
| P - Rede de Monitoramento Municipal | 8.000.000,00 |
| S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL | 13.100.000,00 |
| P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | 4.700.000,00 |
| P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | 8.400.000,00 |
| S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | 19.000.000,00 |
| P - Infovia Municipal | 7.400.000,00 |
| P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | 1.600.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | 10.000.000,00 |
| **C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | **1.750.000,00** |
| P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | 1.150.000,00 |
| P - Auditoria Externa | 100.000,00 |
| P - Gastos de Avaliação | 92.000,00 |
| P - Comissão de Financiamento | 408.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **60.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE**

O conceito de cidade inteligente adotado pela International Standardization Organization na norma ISO/CD n. 37.122 foi incorporado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A regulamentação define cidade inteligente como aquela que aumenta o ritmo em que proporciona resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Para isso, devem reagir a desafios como mudanças climáticas, rápido crescimento populacional e instabilidades de ordem política e econômica, melhorando fundamentalmente a maneira como engajar a sociedade, aplica métodos de liderança colaborativa, trabalha de forma transversal os sistemas da cidade e usa ciência dos dados e tecnologias para prestar serviços mais eficientes e melhorar a qualidade de vida daqueles na cidade (residentes, empresários, visitantes), sem degradar o meio ambiente natural.

A Prefeitura de Maceió realizou ações estruturantes ao longo dos três primeiros anos de gestão, voltadas ao fortalecimento da capacidade financeira do Município e à reorganização da administração direta e indireta municipal. Nesse sentido, com o advento das Leis Delegadas n. 05/2023 e n. 07/2023, houve autorização legal para a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maceió (IPLAN Maceió) e da Empresa de Tecnologia e Inclusão Digital de Maceió (Maceió Digital), focados no desenvolvimento da cidade de forma inteligente e sustentável.

Para o cumprimento de sua finalidade, o IPLAN configura-se como instituição científica, tecnológica e de inovação - ICT - nos termos da Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e da Lei de Inovação Municipal nº 6.902, de 26 de junho de 2019, cabendo-lhe o desenvolvimento de pesquisas básicas ou aplicadas, de caráter científico e tecnológico, à qualificação científica e tecnológica, e o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos destinados a tecnologias de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos (art. 3º, parágrafo único, Decreto Municipal n. 9.486/2023). Conforme referidas normas, são competências do IPLAN:

● definir, coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas relacionadas com o planejamento urbano e o desenvolvimento territorial do município;
● implantar e coordenar o Sistema de Informações Geográficas do Município;
● implantar e coordenar o Sistema de Planejamento Municipal Urbano;
● desenvolver parâmetros e indicadores de sustentabilidade urbana;
● coordenar e monitorar, de forma integrada, o desenvolvimento territorial da cidade;
● propiciar a participação popular nos processos de planejamento, gestão e desenvolvimento da cidade;
● prestar consultoria e assessoria técnica a outros órgãos e entidades da administração pública, isoladamente ou em conjunto com instituições técnicas, de pesquisa e extensão, e de ensino superior;
● fomentar e promover o conceito de cidades inteligentes com o uso de tecnologias emergentes para o desenvolvimento urbano e sustentável, em articulação com a sociedade e órgãos e entidades da administração pública municipal;
● prospectar, propor e coordenar projetos e iniciativas destinados a parcerias com entidades do terceiro setor, que tenham por objetivo a ampliação da capacidade e da participação popular na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento urbano ;
● coordenar, elaborar e supervisionar as políticas e planos para cidade inteligente de Maceió, com foco no desenvolvimento urbano e sustentável;
●promover o uso de dados para tomada de decisão e para aprimoramento e suporte do ciclo de gestão de políticas públicas e de desenvolvimento urbano.

A Empresa de Tecnologia e Inclusão Digital de Maceió (Maceió Digital) foi criada para propor e prover soluções tecnológicas que suportem as políticas de inclusão digital, assim como para executar ações para expandir o acesso gratuito à internet em todo o Município de Maceió. Será responsável por gerir as soluções tecnológicas, por manter a rede de conectividade da Prefeitura e prover soluções tecnológicas que suportem as políticas de inclusão digital. Além disso, a Maceió Digital é responsável por elaborar e manter um plano de educação e inclusão digital contendo princípios, definições, papeis, responsabilidades e ações para expandir o acesso gratuito à internet, para promover a educação digital e para remover barreiras institucionais e estruturais para o acesso da população a tecnologias.

Dentre os objetivos a serem realizados pela Maceió Digital destacam-se: a oferta de soluções tecnológicas para aumentar a eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos; a gestão e operação das plataformas de serviços de tecnologia compartilhados e de uso comum no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta; e o desenvolvimento de modelos e diretrizes para melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos em canais digitais.

Os subcomponentes a seguir apresentados contemplam, assim, as necessidades prioritárias de investimentos identificadas para a aceleração da transformação digital da Cidade Inteligente de Maceió. A partir da execução dos investimentos são estimados impactos relevantes nos indicadores de inteligência e sustentabilidade, potencializando a transformação digital nos setores e serviços prioritários que abrangem o programa, além da formação de mão de obra especializada em serviços de tecnologia da informação para atender à demanda local.

**S - ESTUDOS E PROJETOS**

A reforma administrativa da Prefeitura de Maceió teve como escopo consolidar instituições voltadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos serviços oferecidos pela gestão pública, com a criação da Maceió Digital, focada na agenda de inclusão digital. A Maceió Digital foi criada sob a forma de empresa pública e terá como finalidade a execução e a prestação de serviços de informática, telecomunicações, infraestrutura tecnológica, sistemas digitais, pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia em geral e assessoramento técnico aos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Maceió. Além disso, a empresa pública deverá propor e prover soluções tecnológicas que suportem as políticas de inclusão digital, elaborar e manter um plano de educação e inclusão digital contendo princípios, definições, papeis, responsabilidades e ações para expandir o acesso gratuito à internet em todo o Município de Maceió, e para remover barreiras institucionais e estruturais para o acesso da população a tecnologias.

Neste subcomponente da operação, será desenvolvido, de forma a estabelecer adequado planejamento e governança às iniciativas de cidade inteligente e transformação digital de Maceió, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, instrumento de gestão essencial à coordenação e à sustentabilidade, em longo prazo, das ações, políticas e programas de TI conduzidos pelo município. No mesmo sentido, a elaboração das demais políticas de TI e dados, assim como a estratégia de educação e inclusão digital para equidade de gênero, servirão para guiar o gestor público na construção de políticas orientadas à inclusão e à equidade de gênero.

Ademais, tendo em vista os avanços significativos propostos no presente projeto quanto ao monitoramento ambiental e implantação de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e considerando a urgência da crise climática global e a necessidade de sua inserção no planejamento local, especialmente para uma cidade inteligente e sustentável, estão previstas a elaboração de plano de resiliência climática e estratégia para exploração sustentável econômica da economia azul.

**P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados**

A transformação digital deve ser sustentável, orientada ao bem comum e considerar temas que se tornaram centrais na agenda pública digital: a segurança cibernética; a transparência na utilização de dados, informações e algoritmos; e a proteção geral de dados pessoais. A Prefeitura de Maceió precisa avançar na regulamentação interna de questões críticas, com a edição de normativos específicos a serem observados por todos os órgãos e entidades, bem como a padronização de procedimentos e políticas de segurança da informação e comunicação, sendo essencial para tanto a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação com a previsão de todos os projetos já desenvolvidos e com o objetivo de dar sustentabilidade a todos os novos projetos, especialmente os que serão financiados no âmbito desse programa, e também para prever o modelo de negócio da empresa de TI.

O escopo deste produto consiste na definição do modelo de negócio da empresa pública, assim como a construção/atualização de políticas complementares relacionadas à segurança da informação e privacidade de dados, especificamente:

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
- Políticas de: controle de acesso a recursos e sistemas computacionais; segurança e classificação da informação; gestão de riscos ; continuidade dos serviços de TIC; backup das informações e dados; governança, gestão e tratamento de dados pessoais.

Resultados Esperados

Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e as políticas estruturantes de TI e dados;
Estruturar os projetos de implantação das tecnologias de acordo com as principais necessidades da população.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Otimizar o uso de recursos tecnológicos, possibilitando que o planejamento dos investimentos no âmbito desse Programa impacte positivamente na gestão e prestação de serviços públicos;
Promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso da inteligência e resiliência da cidade por meio dos sistemas e plataformas tecnológicas a serem implementadas;
Garantir a segurança da população no que tange à proteção de dados e uso de tecnologias.

Metas de Desempenho

Elaboração dos planos estruturantes de políticas públicas estratégicas para a transformação digital sustentável e orientada ao cidadão;
Melhoria dos indicadores e índices de desenvolvimento.

**P - Plano de Cidade Ingeligente**

O IPLAN Maceió é responsável por fortalecer o relacionamento da Prefeitura de Maceió com instituições e organizações internacionais. Desde 2021 foram diversas atividades e projetos internacionais de colaboração nas temáticas de inovação, sustentabilidade, governança de dados e direitos digitais. Nessa última temática o IPLAN Maceió colaborou no desenvolvimento de guias, políticas, e projetos pilotos, e coordena a Cities Coalition for Digital Rights, uma rede formada por mais de 60 cidades que atuam na proteção e na promoção de direitos digitais. Em um projeto conjunto da Cities Coalition for Digital Rights com a CAF e ONU Habitat foi desenvolvida uma plataforma que atualmente serve como um hub de conhecimento, troca de experiências, promoção de eventos, conexão de servidores púbicos e comunidade de prática em direitos digitais, onde as cidades podem se cadastrar para receber suporte de especialistas voluntários em matéria de direitos humanos no meio digital.

Como ponto de melhoria na gestão municipal, o IPLAN Maceió busca implantar a proteção a direitos digitais como elemento central na agenda de transformação digital, participando ativamente de fóruns globais de debate e compartilhamento de boas práticas entre cidades. Nesse ponto, o Secretário Presidente do IPLAN foi indicado pelo governo brasileiro para compor o grupo de especialistas da ONU Habitat para construção do guia para cidades inteligentes focadas em pessoas. Destaca-se no âmbito nacional a participação de Maceió no Programa de Aceleração Digital dos Municípios, iniciativa pioneira realizada pelo BrazilLAB com apoio do CAF, que trouxe resultados significativos para capacitação da equipe e culminou na aplicação do novo modelo de contratação pública previsto no marco legal das startups em Maceió.

Para evoluir na temática em âmbito municipal, e assegurar que a transformação digital a ser realizada com os investimentos do programa seja inclusiva, sustentável e orientada ao cidadão, é preciso atualizar o Plano de Cidade Inteligente à estrutura administrativa atual da Prefeitura de Maceió e aos novos projetos de cidade inteligente previstos no âmbito desse financiamento. O objetivo principal é que a nova versão do Plano de Cidade Inteligente aborde de forma efetiva a proteção aos direitos digitais dos cidadãos no processo de transformação digital de Maceió em uma cidade inteligente com foco nas pessoas.

Resultados Esperados

Atualizar o Plano de Cidade Inteligente de Maceió;
Estruturar os projetos de implantação das tecnologias com respeito aos direitos humanos e foco no usuário.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Assegurar o respeito aos direitos humanos no processo de transformação digital da cidade inteligente;

Otimizar o uso de recursos tecnológicos e orientar o desenvolvimento de plataformas digitais com foco nos usuários e seus direitos ;
Garantir a oferta de serviços públicos digitais acessíveis aos usuários.

Metas de Desempenho

Atualização do plano de cidade inteligente com foco na transformação digital orientada à proteção dos direitos humanos em ambiente digital e na adoção de tecnologias.

**P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul**

Maceió enfrenta um desafio comum às demais regiões urbanas e que demanda o fortalecimento da resiliência da cidade: as mudanças do clima. A resiliência climática é o conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos sistemas naturais ou criados pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à mudança do clima atual ou esperada (Política Nacional do Clima). Os riscos climáticos que pressionam a cidade de Maceió são diversos: ondas de calor extremo, aumento do nível do mar, elevação do nível da laguna, e deslizamento do solo em épocas de chuva.

O enfrentamento às mudanças climáticas inclui o desenvolvimento de planos de gestão de riscos e estratégias de adaptação para proteger as pessoas e, ainda, para implantação de infraestruturas resilientes. A definição de um plano, fundamentado na avaliação do risco climático, com a proposição de medidas que visem criar condições para adaptação e resiliência do município frente aos efeitos das mudanças climáticas, é essencial, além do objetivo primordial de melhorar a vida das pessoas, para dar sustentabilidade e orientar os projetos e investimentos a serem realizados no âmbito desse programa, especialmente quanto à implantação de estruturas de conectividade e infraestruturas tecnológicas resilientes.

Além disso, não é apenas a mudança do clima que impacta os recursos naturais de Maceió. O oceano e a lagoa são recursos naturais importantes para a sobrevivência humana e sua exploração abrange diversos setores econômicos como turismo, pesca, aquacultura, transporte marítimo, exploração de fontes de energia e biotecnologia. Todo esse potencial econômico dos recursos naturais locais requer uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável e preservação das áreas costeiras marítima e lagunar. O planejamento da economia azul local é necessário para fortalecer o potencial econômico local apresentado pelo oceano e pela lagoa, para promover o crescimento econômico e social, assegurando a capacidade de longo prazo dos ecossistemas para suportarem essa atividade, permanecendo resilientes e saudáveis.

O objetivo é viabilizar um diagnóstico com a análise dos setores da economia azul local nos últimos anos, com a definição de um planejamento orientado para a sustentabilidade do crescimento dos setores relacionados, considerando desde as cadeias produtivas ligadas à indústria (porto, pesca) quanto à exploração sustentável de recursos naturais realizada por populações tradicionais (marisqueiras). Esse planejamento deve considerar os novos produtos a serem desenvolvidos, como a plataforma de turismo.

Resultados Esperados

Elaborar o Plano de Resiliência Climática;
Elaborar a Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável da Economia Azul Local.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Minimizar os efeitos do aumento da temperatura e das ondas de calor;
Diminuir os impactos negativos de enxurradas, alagamentos e inundações;
Aumentar a segurança hídrica no município tornando-o resiliente em relação ao aumento das chuvas e demais efeitos das mudanças climáticas;
Reduzir os impactos de eventos de movimentos de massa, como o deslizamento de encostas, aumentando a resiliência e capacidade de adaptação do território e da população.

Metas de Desempenho

Elaboração de planos estruturantes de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da cidade;
Melhoria dos indicadores e índices de desenvolvimento.

**P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero**

A inclusão digital tem a capacidade de democratizar o acesso e uso das tecnologias da informação e comunicação. É uma estratégia crucial para promover o desenvolvimento econômico, social e educacional local, pois os excluídos digitais perdem a chance de desenvolver habilidades e gerar novas oportunidades. Para além da conectividade gratuita, a inclusão digital no território depende do letramento digital e do desenvolvimento de habilidades para utilização de equipamentos e sistemas eletrônicos pela parte menos favorecida da população. Para reverter o contexto socioeconômico se torna imprescindível uma estratégia intencional e direcionada para reduzir e eliminar barreiras históricas, estruturais e institucionais ao acesso e uso de tecnologias, considerando especialmente a igualdade de gênero como elemento orientador da política pública, metas e objetivos concretos que irão servir de base para o projeto de conectividade gratuita.

A Associação das Empresas Alagoas de Tecnologia da Informação (ASSESPRO AL) realizou estudo recente sobre dados dos seguintes segmentos: Serviços de Comunicação; Software, Dados e Internet; Consultoria em TI; Serviços de Suporte Técnico e Manutenção; Treinamento TIC; e Comércio de Produtos de Informática. O setor, em dezembro de 2021, gerava 4.955 empregos diretos no Estado (sendo 2.725 em Maceió), em 2.983 empresas de TIC (1.790 em Maceió). Outro dado que releva a importância de uma política de gênero inclusiva é que desses empregos em TIC, apenas 32,3% do total são desempenhados por mulheres (1. 600 em Alagoas, 880 na cidade de Maceió), e há posições ainda não ocupadas por mulheres, como Administração de Banco de Dados e de Redes.

Um dado que chama atenção é que apenas 15,8% desses profissionais possuem o ensino superior completo (363 profissionais), representando um universo total de 2.295 profissionais de TI em Maceió (e observada a mesma proporção de 740 mulheres) sem curso de graduação completo. Para reverter esse cenário, é essencial a definição de uma estratégia municipal que irá nortear as ações de equidade de gênero no âmbito do Programa e com vistas ao desenvolvimento do ecossistema local.

Resultados Esperados

Elaborar a Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero;
Alinhar a convergência das políticas de conectividade gratuita, inclusão no mercado de trabalho e letramento digital para a equidade de gênero;
Reduzir a desigualdade de gênero no setor de tecnologia da informação.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Otimizar o uso de recursos tecnológicos, possibilitando que o planejamento dos investimentos no âmbito desse Programa propicie a inclusão digital e a equidade de gênero;
Promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso da redução da desigualdade de gênero e da inclusão de mulheres no mercado de trabalho de TI;
Garantir que os investimentos na rede de conectividade gratuita e em capacitação e formação da mão de obra sejam eficazes para o letramento e a inclusão digitais.

Metas de Desempenho

Elaboração de planos estruturantes de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento humano;
Melhoria dos indicadores e índices de desenvolvimento;
Promoção da equidade de gênero.

**S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO**

A reforma administrativa da Prefeitura de Maceió teve como escopo consolidar instituições voltadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos serviços oferecidos pela gestão pública, com a criação da Maceió Digital, focada na agenda de inclusão digital. A Maceió Digital foi criada sob a forma de empresa pública e terá como finalidade a execução e a prestação de serviços de informática, telecomunicações, infraestrutura tecnológica, sistemas digitais, pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia em geral e assessoramento técnico aos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Maceió. Além disso, a empresa pública deverá propor e prover soluções tecnológicas que suportem as políticas de inclusão digital, elaborar e manter um plano de educação e inclusão digital contendo princípios, definições, papeis, responsabilidades e ações para expandir o acesso gratuito à internet em todo o Município de Maceió, e para remover barreiras institucionais e estruturais para o acesso da população a tecnologias.

Neste subcomponente da operação, será desenvolvido, de forma a estabelecer adequado planejamento e governança às iniciativas de cidade inteligente e transformação digital de Maceió, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, instrumento de gestão essencial à coordenação e à sustentabilidade, em longo prazo, das ações, políticas e programas de TI conduzidos pelo município. No mesmo sentido, a elaboração das demais políticas de TI e dados, assim como a estratégia de educação e inclusão digital para equidade de gênero, servirão para guiar o gestor público na construção de políticas orientadas à inclusão e à equidade de gênero.

Ademais, tendo em vista os avanços significativos propostos no presente projeto quanto ao monitoramento ambiental e implantação de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e considerando a urgência da crise climática global e a necessidade de sua inserção no planejamento local, especialmente para uma cidade inteligente e sustentável, estão previstas a elaboração de plano de resiliência climática e estratégia para exploração sustentável econômica da economia azul.

**P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL**

A Prefeitura de Maceió busca integrar em um único Centro de Controle Operacional as infraestruturas de monitoramento já existentes na Defesa Civil (focado no monitoramento de desastres), no Departamento Municipal de Transportes e Trânsito ( orientado ao monitoramento de vias de tráfego) e na Autarquia de Limpeza Urbana (gestão e coleta de resíduos sólidos), além de outras Secretarias estratégicas para fiscalização urbana e prestação de serviços de zeladoria (Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Secretaria Municipal de Saúde).

As salas de monitoramento existentes possuem uma estrutura mínima para acompanhamento de ações pontuais desses órgãos e entidades da administração municipal, consistentes em câmeras de vigilância distribuídas pela cidade, sensores para monitoramento dos veículos de limpeza urbana e, no caso da Defesa Civil, para monitoramento de uma área do território urbano atualmente desocupada e sob efeitos da subsidência do solo, e para coleta e registro de informações meteorológicas.

Os projetos a serem realizados com o empréstimo irão agregar aos investimentos da Prefeitura de Maceió nos próximos anos voltados à expansão da rede de monitoramento municipal, às novas plataformas digitais a serem desenvolvidas com foco na gestão pública e no cidadão, e ao aumento de dispositivos de vigilância de equipamentos públicos, de sensores inteligentes e de monitoramento de riscos ambientais. Além disso, com a estruturação de dados e adoção de modelos de inteligência para subsidiar a tomada de decisões, será necessário centralizar o planejamento e a execução de atividades estratégicas para a transformação digital almejada.

Atualmente, como já destacado, a infraestrutura de monitoramento e gestão de serviços municipais é focada no monitoramento de trânsito, de limpeza urbana e de áreas de risco. De modo a viabilizar a adequada gestão e condução dos projetos e iniciativas de transformação digital e cidade inteligente, será projetado e implantado o Centro de Controle Operacional Integrado, equipamento que receberá múltiplas atribuições, todas interrelacionadas e focadas na melhoria dos serviços oferecidos à população. Ao abrigar os dados e plataformas digitais para servir como ponto de convergência para a governança da cidade inteligente, o Centro de Controle Operacional Integrado otimizará o uso de infraestruturas tecnológicas e centralizará o controle de serviços de zeladoria urbana oferecidos pelos órgãos e entidades da Prefeitura de Maceió. Serviços urbanos de segurança, mobilidade, iluminação, coleta de resíduos sólidos, esgoto, vigilância sanitária e fiscalização, por exemplo, manterão posições de controle e decisão no Centro.

O Centro manterá estrutura para dar suporte às atividades dos grupos e comitês relacionados à governança de cidade inteligente, a serem detalhados no âmbito do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e no Plano de Cidade Inteligente, e espaço para realizar o acompanhamento de indicadores (ISO, ODS, indicadores nacionais e internacionais), viabilizando a mensuração contínua da efetividade e impacto dos projetos em execução. Ainda, o Centro consistirá no ponto central para coleta, análise e interpretação de um grande volume de dados, além de disponibilizar de espaço para abrigar posições de comando e controle centralizado de serviços urbanos.

O município elaborará, em primeiro momento, o plano de necessidades para o Centro de Controle Operacional Integrado, e, no âmbito do programa, contratará, os projetos executivos, obras, intervenções, infraestrutura lógica e elétrica, equipamentos de áudio /vídeo e sistemas para operacionalização do equipamento público.

Resultados Esperados

Implantar o Centro de Controle Operacional Integrado, destinado a múltiplas Secretarias e entidades da Administração Municipal, expandindo-se a capacidade de monitoramento, resposta a crises e tomada de decisões municipais;
Unificar os centros de controle setoriais em única estrutura, com a integração de serviços, dados estruturados e inteligência analítica.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população e a segurança pública, por meio de decisões mais rápidas e precisas, impactando nos sistemas de mobilidade, segurança, gestão de resíduos e diversos outros;
Contribuir para melhorar a qualidade dos serviços públicos, promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento social, entre outros.

Metas de Desempenho

Desenvolver o plano e os projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação do novo Centro de Controle Operacional Integrado;
Implantar o novo Centro de Controle Operacional Integrado, expandindo-se a capacidade de monitoramento e tomada de decisões municipais;
Capacitar os profissionais atuantes no Centro de Controle Operacional Integrado para operação e manutenção das ferramentas implementadas.

**P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário**
Plataforma de Zeladoria Urbana

A plataforma de zeladoria urbana terá como principal objetivo ser o ponto de convergência para a gestão dos serviços de conservação, limpeza, fiscalização, segurança, iluminação e manutenção dos espaços urbanos prestados pelos órgãos e entidades da administração municipal. Esses serviços abrangem a coleta de resíduos, limpeza e poda de praças públicas, ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses, gestão do asfalto e reparo de vias públicas, solicitações de medicamentos, fiscalização de posturas, além de vários outros.

Essa plataforma absorverá todos os sistemas de atendimento ao público e a gestão do relacionamento do cidadão com a Prefeitura para os serviços de zeladoria urbana, que serão operados de forma integrada entre todas as Secretarias e entidades municipais no escopo do Centro de Controle Integrado. A plataforma demanda a implantação de um sistema que tenha os recursos necessários para gerar dados importantes, com foco na melhoria dos serviços e do atendimento ao cidadão. Além disso, a expectativa é de reduzir o tempo de atendimento e respostas aos pedidos enviados pelos cidadãos.

Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

Outra ferramenta tecnológica essencial ao desenvolvimento econômico local é uma plataforma voltada ao turismo. Para que a cidade inteligente se transforme em um destino inteligente é preciso usar a infraestrutura tecnológica a fim de tomar suas decisões e realizar ações com base nos dados produzidos, administrados e processados por meio da infraestrutura tecnológica no âmbito do destino. O conceito de destino turístico inteligente é uma tendência crescente na indústria do turismo e tem sido estimulado pelo Ministério do Turismo brasileiro desde 2021.

Maceió ainda carece de uma estratégia de destino inteligente que estruture seus atrativos turísticos de forma mais inovadora e sustentável, assim como de uma plataforma digital de turismo que, para além de disponibilizar informações e dados estratégicos aos turistas, também sirva para ampliar a competitividade turística, a promoção internacional e a oportunidade de investimento. Como elemento potencializador dessa plataforma, a rede de conectividade gratuita pode agregar a esse projeto e a plataforma de turismo servir como página inicial para conexão, centralizando a divulgação e estimulando ações de educação ambiental e de conscientização sobre a necessidade de adoção de um modelo sustentável para a economia azul, em alinhamento com o plano de desenvolvimento local para as economias do mar e lagunar.

A tecnologia aplicada ao turismo permite tornar a experiência turística mais agradável para os visitantes e mais sustentável, tornando-os conscientes de serviços e produtos disponíveis no destino, além de permitir a oferta aos turistas de uma experiência personalizada e que valorize os atrativos e a cultura de Maceió. Além disso, viabiliza a obtenção de dados sobre o comportamento dos turistas, decorrentes do uso de plataforma e das avaliações dos turistas, que servem para aumentar a competitividade do destino Maceió e, ainda, otimizar o uso de recursos públicos na promoção do destino e melhorar a qualidade dos serviços turísticos . Esses dados servirão tanto para a tomada de decisão pelo gestor acerca dos investimentos públicos, quanto para alinhar as iniciativas, ofertas e infraestrutura de turismo com a demanda e expectativas dos visitantes. Mediante a troca instantânea, via plataforma, de informações com o trade turístico, será estruturado um painel de inteligência turísticas para fortalecer e orientar o desenvolvimento local.

Outra potencialidade de uma plataforma de turismo sustentável e inteligente é utilizar tecnologias e abordagens inovadoras para conscientização ambiental dos visitantes. A plataforma servirá também para difundir práticas de conservação de recursos naturais e possuirá uma estratégia de comunicação voltada à minimizar o impacto nas comunidades locais. Para além da sustentabilidade, a inclusão também será elemento central no desenho e definição das funcionalidades da plataforma, de modo a criar oportunidades de acesso para todos os visitantes e a difusão de atrações, passeios e atividades inclusivas para idosos, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e de diferentes origens culturais.

Por meio de uma plataforma digital de turismo os visitantes poderão fazer passeios virtuais em pontos turísticos e edificações históricas, inclusive prédios históricos afetados pelo afundamento do solo; conhecer a variedade da cultura local, com a disponibilização de músicas, filmes e obras literárias de artistas locais; e conhecer as opções de turismo que existem nas comunidades locais. Enfim, o usuário terá a seu alcance todas as informações sobre culinária, hospedagem, transporte e outras de interesse turístico e cultural no destino Maceió.

Plataforma de Dados, Inteligência e Cadastro Multifinalitário

Comprometido com os resultados práticos que a transformação digital pode gerar, a Prefeitura de Maceió busca construir uma plataforma de integração de dados e ferramentas de planejamento de vários setores da administração pública, impulsionando e fomentando uma cultura de inovação em projetos que impactam e são relevantes para toda a população. Com uma abordagem focada em dados e tecnologia, o objetivo é melhorar a eficiência da administração pública, proporcionar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos e garantir um desenvolvimento urbano inteligente e sustentável.

Além disso, a estruturação de dados, etapa imprescindível à consolidação de dados abertos que contribuem para a transparência e prestação de contas aos cidadãos, permite: decisões baseadas em fatos: os gestores podem tomar decisões baseadas em dados concretos, detalhados e selecionados através de relatórios e indicadores (?dashboards?) que sintetizam informações úteis; aumento da eficiência: um sistema de análise de dados pode apontar áreas onde os esforços constituem um desperdício, promovendo, portanto, o uso eficiente dos recursos; identificação de oportunidades: as entidades da administração municipal têm um melhor acesso às suas próprias capacidades e processos podendo moldá-los de acordo com as necessidades; e tomada de decisão e relatórios em um tempo mais curto ou real: as entidades da administração municipal podem ter uma resposta rápida aos novos desafios e obter respostas mais rápidas para uma melhor atuação.

O produto deve ser desenvolvido como uma plataforma de gestão integrada dos dados para dotar de inteligência a cidade, fazendo com que todos os dispositivos e tecnologias que gerem informações se conectem e que toda a infraestrutura da cidade trabalhe de forma colaborativa, abrangendo dados públicos tais como mobilidade, turismo, limpeza urbana, segurança, governo eletrônico, saúde e de todos os demais setores. O planejamento baseado em dados também viabiliza a coordenação de esforços multissetoriais para execução de interesses diversos, como a preservação do meio ambiente, o estímulo à indústria verde, e a redução da poluição em geral.

Para promover o desenvolvimento urbano sustentável e construir respostas para os problemas locais cuja realização possa ser mensurável, é essencial colaborar e estabelecer parcerias localmente, de modo a integrar bases de dados e criar uma inteligência que permita a tomada de decisão amparada por evidências concretas. Além disso, a definição de indicadores de sustentabilidade urbana é, além de uma obrigação prevista na legislação municipal, uma prática essencial para avaliar a realização das metas planejadas no tocante ao desenvolvimento urbano sustentável.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicadores de sustentabilidade urbana fornecem subsídios para o acompanhamento da sustentabilidade do padrão de desenvolvimento nas dimensões ambiental, social, econômica e institucional, oferecendo um panorama abrangente de informações necessárias ao conhecimento da realidade do local, ao exercício da cidadania e ao planejamento e formulação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Esses indicadores devem considerar também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Resultados Esperados

Implantar a plataforma de zeladoria destinada à integração das solicitações e gestão dos serviços de zeladoria urbana prestados pelas Secretarias e entidades da Administração Municipal;
Implantar a plataforma de turismo sustentável e inteligente, para promover a conscientização ambiental e estimular o desenvolvimento da economia criativa local;
Unificar os dados e proporcionar a coleta de informações qualitativas e quantitativas, para acompanhamento de indicadores, governança e qualidade da tomada de decisão pública;
Integrar a base de dados e desenvolver modelos de inteligência, destinados a múltiplas Secretarias e entidades da Administração Municipal, expandindo-se a capacidade analítica para tomada de decisões municipais.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Reduzir o tempo de resolução das demandas de zeladoria urbana formuladas pela população;
Melhorar a qualidade do serviço público prestado aos cidadãos de Maceió;
Difundir a cultura local e estimular o turismo sustentável e a economia criativa nas comunidades;
Tornar disponível atrações, passeios e atividades inclusivas para idosos, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e de diferentes origens culturais;
Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população, por meio de decisões mais rápidas e precisas, impactando nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos e diversos outros.

Metas de Desempenho

Desenvolver os sistemas para implantação das plataformas tecnológicas;
Implantar a plataforma de zeladoria urbana integrada, expandindo-se a capacidade de monitoramento e tomada de decisões municipais;
Implantar a plataforma de turismo sustentável e inteligente, expandindo-se a capacidade de geração de dados e fortalecendo a sustentabilidade no território;
Desenvolver a plataforma de dados e os paineis de inteligência analítica;
Melhorar o serviço de iluminação pública com foco na segurança e conforto das mulheres.

**P - Rede de Monitoramento Municipal**

O efetivo monitoramento e fiscalização de prédios públicos e para ações de segurança pública demanda uma cobertura monitorada de acessos e pontos críticos identificados pelos órgãos de segurança pública, assim como a vigilância de escolas e outros prédios públicos, com foco na segurança cidadã e monitoramento do entorno para proteção da população. O Centro de Controle Integrado servirá como ponto de convergência para o gerenciamento informatizado de serviços de monitoramento remoto e vigilância, gerando os dados necessários para a melhoria dos serviços de segurança pública, guarda escolar, preservação do patrimônio público e aumento da segurança para a população.

A resiliência da cidade não se limita apenas à segurança, mas também abrange a capacidade de se adaptar e se recuperar diante de desafios socioambientais, consolidando uma cidade preparada para enfrentar e superar as complexidades contemporâneas. Este produto de transformação digital não só visa à segurança, mas também à construção de uma base resiliente, que considere o contexto atual de mudanças climáticas, e que sustente o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável da comunidade.

Nesse ponto, aproximadamente 300 escolas e prédios públicos, além de equipamentos públicos como praças e parques, deverão contar com monitoramento preventivo e usar da inteligência de dados para fortalecer uma rede de vigilância integrada. Os prédios públicos - escolas, postos de saúde, hospital público, unidades de assistência social, sedes de órgãos públicos - abrigam patrimônio público de valor significativo, sendo dever do gestor público adotar as medidas necessárias à segurança preventiva do patrimônio. Além disso, a vigilância de entornos das escolas propiciará a construção de rotas mais seguras para o trânsito de pedestres e acesso às creches e escolas municipais pelas famílias, crianças e adolescentes.

O objetivo do investimento inclui também a proteção de patrimônio público de uso comum pela população, o que inclui os parques, praças e espaços de convivências públicos, mantidos e geridos pelo poder público municipal. A implantação de sistemas eletrônicos de segurança e monitoramento é fundamental para os frequentadores de áreas públicas e comerciantes que exploram pequenos negócios nessas áreas, muitas vezes abandonadas pela falta de segurança. Assim, haverá uma ampliação dos pontos de monitoramento e equipamentos dos atuais centros de monitoramento da Defesa Civil, do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes, e todos serão integrados em um único ambiente junto com a Guarda Municipal. Serão necessários novos 5.000 (cinco mil) novos pontos de monitoramento para a consolidação de uma rede de segurança cidadã, monitoramento do trânsito e de prevenção de desastres.

De modo a potencializar a segurança pública e acelerar resultados de sustentabilidade, pretende-se, a partir desta operação, consolidar uma malha de sensores conectados relevantes para o monitoramento do território e para a prestação e fiscalização de serviços públicos, de modo que deverá abranger, no mínimo:

serviços de segurança e fiscalização de espaços públicos, inclusive para detecção de emergências ou atividades suspeitas por meio de ferramentas digitais analíticas;
serviços de monitoramento ambiental, especialmente da qualidade do ar e da água, para gerar dados essenciais à saúde pública e para a tomada de decisões acerca das políticas ambientais;
serviços de monitoramento e resposta a mudanças climáticas, com sensores de movimentação de solo e nível da água em pontos estratégicos e principalmente nas regiões das orlas lagunar e marítima;
serviços de gestão de resíduos, otimizando-se as rotas de coleta e reduzindo a frequência desnecessária de coletas, com foco na redução do custo de logística do serviço;
serviços de iluminação pública, por meio da telegestão das luminárias e controle remoto dos serviços associados à iluminação pública;
serviços de gerenciamento de tráfego e transporte público, gerando-se os dados necessários para planejamento dos semáforos e das rotas de transporte público, com a melhoria do tráfego e da qualidade do transporte público.

O escopo deste produto, assim, consiste na:

1. Aquisição de 5.000 (cinco mil) câmeras inteligentes de videomonitoramento para os pontos de interesse municipal;
2. Desenvolvimento da Plataforma de Gestão Integrada do Centro de Controle;
3. Aquisição e instalação da malha de sensores conectados e transmissores de dados;
4. Implantação de sistemas de inteligência para coleta e uso analítico dos dados;
5. Implantação de infraestrutura, rede lógica, rede elétrica e custos acessórios para operacionalização dos novos pontos;
6. Serviços especializados de consultoria para instalação, implantação e definição de processos, treinamento, garantia, suporte técnico e manutenção.

Resultados Esperados

1. Requalificar e expandir o sistema de videomonitoramento municipal, com a ampliação da capacidade de produzir dados e utilizar de inteligência para tomada de decisão, no âmbito do Centro de Controle Operacional Integrado;
2. Aumentar a capacidade de monitoramento de serviços e utilidades municipais, com a implantação da rede de sensores e conectados e transmissores de dados;
3. Promover eficiência na prestação de serviços públicos e operação da cidade, monitorando-se em tempo real os eventos de interesse da gestão e permitindo-se a atuação remota;
4. Capacitar os profissionais atuantes no Centro de Controle para utilização das novas funcionalidades, plataformas e ferramentas.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

1. Reduzir a violência urbana, especialmente contra mulheres, crianças, minorias e comunidades vulneráveis;
2. Reduzir os gastos com manutenção do patrimônio público e garantir espaços públicos seguros para uso pela população;
3. Aumentar a segurança no entorno de equipamentos públicos, especialmente creches e escolas;
4. Contribuir para a melhoria dos serviços e otimização de recursos nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos, desastres naturais, e outros;
5. Contribuir significativamente para a mitigação dos efeitos da crise climática, auxiliar na gestão sustentável de recursos naturais, e promover a sustentabilidade para a comunidade.

Metas de Desempenho

Adquirir e operacionalizar 5.000 (cinco mil ) câmeras de videomonitoramento municipal, destinadas a pontos de interesse e equipamentos públicos municipais;
Consolidar a plataforma de gestão integrada do Centro de Controle;
Implementar sistemas de vídeo analítico e reconhecimento avançado para detecção de eventos e geração de alertas automáticos.

**S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL**

Segundo o último censo do IBGE, 14,4% da população do estado de Alagoas é analfabeta. Em Maceió, de acordo com IBGE, o salário médio mensal em 2021 era de 2,6 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 27,01%. Destaca-se também que 38,8% da população reside em domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa. Esses dados revelam o contexto socioeconômico da cidade e evidenciam que a limitação de ordem financeira é um primeiro elemento a ser superado para que de políticas públicas tenham resultados.

Maceió precisa avançar na formação e retenção de profissionais qualificados em tecnologia da informação e comunicação. Estimativas recentes apontam que o déficit na área de tecnologia no Brasil varia entre 300 e 500 mil profissionais. Um primeiro desafio na formação desses profissionais é a alta taxa de desistência acumulada nos cursos de graduação em TI no Basil é superior a 70%. Em segundo lugar, a rapidez com que o uso e desenvolvimento de novas tecnologias se expande demanda que o profissional já formado adquira novos conhecimentos e, por consequência, requer a existência de programas de capacitação avançados. Por fim, a retenção e atração de talentos é também um desafio, especialmente ante as oportunidades de trabalho à distância que oferecem melhor remuneração e incentivam a mobilidade dos profissionais.

Sob a perspectiva econômica, o total faturado com serviços do setor de TI em 2022 foi de R$ 383,6 milhões e o total de ISS arrecadado pelo Município de Maceió foi de R$ 3,8 milhões. O fortalecimento do ecossistema em tecnologia da informação mediante o fomento, estímulo e suporte à formação de graduados, tem o potencial de gerar um aumento de receita significativo para cidade.

**P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho**

Para a formação de profissionais em cursos de graduação tecnologia da informação e comunicação, o objetivo da Prefeitura de Maceió é conceder bolsas integrais para 200 jovens e adolescentes (por ano), que tenham sido aprovados em universidades particulares mas estejam sem condições de arcar com o curso. Além da bolsa, a Prefeitura de Maceió desenvolverá um programa de residência em parceria com as empresas de tecnologias locais, para iniciar o estudante no mercado de trabalho, e também disponibilizará em um centro de capacitação da Prefeitura os equipamentos tecnológicos e sistemas necessários para o aprendizado, onde os jovens e adolescentes contarão também com todo o suporte de mentores, psicólogos, assistentes sociais e profissionais que ofereçam o apoio essencial à sua permanência na universidade. Também os estudantes de graduação em universidades públicas nas áreas de tecnologia da informação poderão se beneficiar dessa estrutura de apoio.

Cursos de graduação em tecnologia tem o prazo médio de duração de 4 anos e, a partir de 2025 o programa financiaria o ingresso de 200 pessoas por ano em cursos de graduação, que já receberiam suporte para iniciar sua vida profissional. A partir de 2029, o programa viabilizaria a inclusão de pelo menos 140 novos profissionais graduados (considerando uma taxa de evasão de 30%) e com experiência prática no mercado de tecnologia da informação anualmente. Até 2035 o programa viabilizará o desenvolvimento profissional de 1.000 pessoas em Maceió, e reduzirá o déficit de gênero, ao garantir vagas preferenciais e atenção especial para formação de mulheres.

Esse programa de formação de graduados e retenção desse profissionais no ecossistema local, compreende as seguintes ações por parte da Prefeitura de Maceió: promover o mapeamento permanentes, qualitativo e quantitativo, das demandas do setor produtivo da cidade do Maceió nas necessidades de mão de obra qualificada em tecnologia; suporte no desenvolvimento de cursos de tecnologia que atendam as demandas do mercado, controle de qualidade e atualidade dos cursos durante todo o programa; oferta de bolsas para ingressos em cursos de graduação tecnológicos com currículo aderente às demandas do mercado; e implementação de residência profissional tecnológica para inserção dos estudantes no mercado de trabalho. O propósito dessa ação estratégica é a inclusão de jovens no mercado de trabalho, o preenchimento de vagas no setor de tecnologia com mão de obra local e incentivar o desenvolvimento tecnológico, com o consequente aumento da competitividade do arranjo produtivo local.

Resultados Esperados

Desenvolvimento de profissionais para suprir o déficit nas áreas de tecnologia;
Qualificação de jovens com habilidades em tecnologias de informação e comunicação;
Redução da desigualdade de gênero.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Viabilizar o acesso de estudantes de baixa renda às universidades particulares;
Realização da política de equidade de gênero e inclusão de mulheres no mercado de trabalho;
Inclusão social e digital de jovens.

Metas de Desempenho

Inserção de jovens no mercado de trabalho em TI;
Aumento do quantitativo de profissionais em TI para atender a demanda local;
Melhoria dos indicadores e índices de desenvolvimento;
Promoção da equidade de gênero.

**P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias**

Para além da formação de graduados em cursos superiores de TI, a Prefeitura de Maceió identificou que é imprescindível estabelecer outros programas que desenvolvam profissionais digitais. Uma das soluções identificadas pela gestão municipal é consolidar um programa educacional gratuito que ofereça aos adolescentes ? das redes pública e privada ? a possibilidade de, durante o seu período de contraturno escolar, adquirirem conhecimentos em tecnologia, design e outras habilidades técnicas digitais, oferecendo trilhas de formação variadas e com uma metodologia que estimule aos alunos serem responsáveis e estarem no comando de seu próprio aprendizado.

O programa de aprendizado gratuito para adolescentes buscará estimular o desenvolvimento das capacidades em tecnologias da informação e comunicação, nas seguintes áreas: escrita, fotografia, programação, design gráfico, modelagem 3D, novas midias, música, robótica, desenvolvimento web, desenho, filmagem, produção de filmes, animação, desenvolvimento de jogos e animação. Os resultados gerados por programas dessa natureza, tendo como público-alvo jovens, são essenciais para o desenvolvimento do ecossistema de tecnologia das cidades em que estão presentes, à medida em que são catalisadores de habilidades digitais em jovens e adolescentes, além de estimularem e viabilizarem a formação de mão de obra especializada e o interesse pelo setor de tecnologia.

Resultados Esperados

Desenvolvimento de profissionais para suprir o déficit nas áreas de tecnologia;
Qualificação de jovens com habilidades em tecnologias de informação e comunicação;
Redução da desigualdade de gênero.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Viabilizar o acesso de estudantes de baixa renda à capacitação e inserção profissional;
Realização da política de equidade de gênero e inclusão de mulheres no mercado de trabalho;
Inclusão social e digital de jovens.

Metas de Desempenho

Inserção de jovens no mercado de trabalho em TI;
Aumento do quantitativo de profissionais em TI para atender a demanda local;
Melhoria dos indicadores e índices de desenvolvimento;
Promoção da equidade de gênero.

**S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA**

Nos termos das normas ABNT NBR ISO 37100:2017 e ABNT NBR ISO 37106:2020, a implementação de projetos multissetoriais para a Smart City deve, necessariamente, ancorar-se em infraestruturas planejadas e projetadas para o todo, e que permitam a formação de uma camada de comunicação e governança integrada de todas as áreas, baseada no gerenciamento de serviços centrado no cidadão, gestão estratégica da cidade e de recursos físicos e digitais. Sob a perspectiva institucional, é imprescindível a atualização da infraestrutura tecnológica existente e aquisição de novos equipamentos para o data center e a implantação da empresa de tecnologia municipal, de modo a suportar todas as aplicações, sistemas, plataformas e modernização decorrente desse Programa. Ainda, é imprescindível que a gestão pública disponha de conexão de alta qualidade por meio de fibra ótica, tecnologia ideal para garantir o fluxo de dados e a conectividade com estabilidade e segurança.

**P - Infovia Municipal**

A Infovia municipal será uma infraestrutura inteligente para conexão de todo o território urbano de Maceió e deverá alcançar prioritariamente as áreas mais vulneráveis, para o fomento da inclusão digital e redução da desigualdade social no município. Com a implantação da Infovia a administração municipal poderá atingir níveis de resiliência e segurança cibernética para desenvolvimento das iniciativas planejadas no âmbito desse Programa, tais como o monitoramento da cidade, expansão da rede wi fi municipal para o território urbano, conexão dos prédios públicos com fibra ótica, impactando positivamente nos projetos educacionais e de saúde, dentre outros.

Essa rede de fibras ópticas possibilitará a implantação de uma rede digital de conexão em alta velocidade, por onde trafegarão os dados de sistemas e de comunicação dos órgãos da Prefeitura de Maceió, e por meio da qual se conectarão sensores, transmissores de dados, equipamentos de videomonitoramento e os prédios públicos municipais - unidades de ensino, administrativo, saúde e assistência social. O objetivo é fornecer serviços de qualidade e assegurar interconexão de redes e segurança no tráfego de dados, possibilitando a adoção de novas tecnologias para o ensino e a expansão de serviços de saúde, como a telemedicina. Além disso, a Infovia Municipal possibilitará a geração de receitas acessórias para a municipalidade, resultante da exploração comercial da infovia para prestação direta de serviços de comunicação a clientes privados, como autorizado pela ANATEL, ou para locação a terceiros das fibras óticas excedentes à demanda da Prefeitura de Maceió.

As escolas da rede municipal receberão prioridade no âmbito do projeto e implementação de conectividade, considerando-se suas atuais demandas, e que a oferta de conectividade adequada consiste em uma das principais condicionantes da política pública de digitalização do ensino. O escopo deste produto, assim, abrangerá a contratação das obras, fornecimentos (inclusive equipamentos de segurança da rede) e serviços para lançamento e adequação da infraestrutura de conectividade que comporão a conexão de rede lógica, de modo a atender a todos os prédios e pontos de interesse da Municipalidade, com prioridade às escolas da rede pública municipal e às unidades de saúde que se beneficiarão com a expansão do uso da telemedicina.

Resultados Esperados

Estruturar o modelo de negócio e os projetos executivos de engenharia para implantação da infovia municipal;
Implantar e operacionalizar a rede de fibra ótica pública para melhorar a velocidade, estabilidade e segurança da conexão à internet em prédios públicos;
Habilitar novos serviços e ferramentas que demandam conectividade de alta velocidade, especialmente na educação e telemedicina.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Acelerar a transformação digital do município e a evolução dos níveis de inteligência, sustentabilidade e resiliência;
Garantir a segurança e conectividade necessária para a transmissão de dados e conexão de prédios públicos;
Otimizar custos, a partir de infraestruturas comuns, destinadas ao atendimento de prédios e equipamentos municipais.

Metas de Desempenho

Assegurar conectividade nas unidades das redes de ensino e saúde municipais;
Assegurar conectividade nos prédios públicos e pontos de interesse como praças e parques públicos.

**P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita**

Uma primeira etapa para o processo de implantação de uma política pública de inclusão digital é viabilizar a conectividade na área urbana de Maceió por meio de rede de wi fi pública gratuita, como instrumento para comunicação, acesso a serviços digitais, trabalho online, e entretenimento. O relevo de Maceió apresenta um desafio para se alcançar a conectividade universal e significativa para toda a população e em todo o território urbano de Maceió. Os altos índices de desigualdade e o relevo acidentado da cidade relegam parte significativa da população à exclusão digital, sendo necessário buscar soluções alternativas que viabilizem ao Poder Público levar suas políticas de conectividade gratuita às grotas e regiões vulneráveis de Maceió.

Para que a inclusão digital ocorra em uma cidade com as características socioeconômicas de Maceió, a disponibilização de rede pública de wi fi é essencial. De modo a garantir direitos digitais dos cidadãos, a Prefeitura de Maceió busca expandir sua rede de conexão wi fi gratuita para a população, a fim de proporcionar uma experiência online satisfatória, inclusiva e abrangente, permitindo às pessoas acesso ao lazer no meio digital e condições adequadas para trabalharem online. Esse investimento será direcionado para as áreas mais vulneráveis e em regiões estratégicas para o desenvolvimento local, como as orlas marítima e lagunar.

A expansão da rede de wi-fi gratuita e alcance da população mais vulnerável depende da identificação de tecnologias e sistemas de provimento de conectividade aptos a chegar nas diferentes regiões urbanas da cidade, inclusive em encostas, grotas, comunidades isoladas e áreas não servidas por redes móveis. Além disso, busca-se levar a rede de conectividade gratuita para os prédios públicos. Nesse sentido, são necessários estudos especializados para definição de uma estratégia de inclusão digital para que a conectividade alcance regiões periféricas e vulneráveis de forma sustentável, servindo como instrumento de redução da desigualdade de gênero.

O escopo deste produto, assim, consiste no diagnóstico das condições atuais da rede pública de wi fi gratuita municipal, elaboração dos projetos executivos para atender a demanda municipal, e a contratação dos fornecimentos e serviços para expansão das infraestruturas de wi fi nos locais de implantação, priorizando a rede de ensino e regiões vulneráveis.

Resultados Esperados

Incrementar o alcance, a velocidade e a estabilidade da rede de wi fi gratuita no território urbano da cidade.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Reduzir a desigualdade digital e possibilitar o acesso da população a ferramentas e serviços online.

Metas de Desempenho

Requalificar a infraestrutura de conectividade wi fi existente.
Expandir o acesso gratuito à internet de qualidade para 80% do território urbano.

**P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia**

Todas as ações detalhadas demandam uma modernização da infraestrutura tecnológica e datacenter. O ponto de convergência definido pela Administração municipal para essa modernização é a Empresa de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital, estabelecida com missões de impacto para o desenvolvimento da cidade. Para além de prover soluções e serviços em tecnologia da informação e comunicação para o Poder Executivo municipal, a Maceió Digital irá garantir a integridade da base de dados do governo municipal e manter o acervo de regras de negócios, sistemas e aplicativos do Município de Maceió, além de gerir, desenvolver e ofertar plataformas, diretrizes e modelos para melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos em canais digitais.

Referida empresa pública tem como objetivo institucional o estímulo à integração entre suas atividades produtivas, a pesquisa e o ensino, realizando treinamentos, estágios e programas de residência nas suas áreas de atuação, o que torna a Maceió Digital um parceiro estratégico para suporte e desenvolvimento do programa de capacitação digital. Ainda em conformidade com as premissas de inclusão digital acima delineadas, a empresa de tecnologia deverá elaborar e manter um plano de educação e inclusão digital contendo princípios, definições, papeis, responsabilidades e ações para expandir o acesso gratuito à internet em todo o Município de Maceió, para promover a educação digital e para remover barreiras institucionais e estruturais para o acesso da população a tecnologias.

A construção de seu modelo de gestão e negócios tem impacto direto na execução das outras soluções listadas nesse programa, desde a operacionalização das soluções para a inclusão digital e desenvolvimento de mão de obra especializada em tecnologias na cidade, até o funcionamento do Centro de Controle Operacional.

Resultados Esperados

Implantar o data center compatível com as necessidades do PDTI;
Garantir a infraestrutura tecnológica necessária para a oferta de serviços públicos eficientes;
Otimizar custos, a partir de infraestruturas comuns, destinadas ao poder público municipal.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Acelerar a transformação digital do município e a evolução dos níveis de inteligência, sustentabilidade e resiliência;
Contribuir para a melhoria dos serviços e otimização de recursos nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos, desastres naturais, e outros;
Contribuir para melhorar a qualidade dos serviços públicos, promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento social, entre outros.

Metas de Desempenho

Implantação do data center e aquisição da infraestrutura tecnológica e sistemas para operação das plataformas digitais.

**C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA**
Este componente se refere as ações necessárias para o gerenciamento do Programa.

**P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)**
Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao CAF. A UGP está vinculada ao IPLAN, com apoio de equipe técnica multidisciplinar de diversas Secretarias Municipais.

Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UEP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa.

Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, no cronograma de execução física e financeira das obras e serviços, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Maceió e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

Poderá compreender ainda trabalhos de apoio, inclusive mediante a contratação de empresa especializada, para o acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, acompanhamento do desenvolvimento de sistemas e aquisição de infraestruturas tecnológicas, quando houver a necessidade de profissionais especializados. Poderá abranger também a verificação a acuidade dos trabalhos de implantação das infraestruturas necessárias e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação de obras do Programa.

**P - Auditoria Externa**
O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros. Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL).

**P - Gastos de Avaliação**
Gastos de avaliação.

**P - Comissão de Financiamento**
Comissão de financiamento cobrada pelo CAF referente ao montante do empréstimo do Programa.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Bens** | - | - | **33.000.000,00** | **55,00** |
| P- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | Centro implantado | 1,00 | 6.000.000,00 | 10,00 |
| P- Rede de Monitoramento Municipal | Câmeras | 5.000,00 | 8.000.000,00 | 13,33 |
| P- Infovia Municipal | Cobertura | 80,00 | 7.400.000,00 | 12,33 |
| P- Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | Cobertura | 80,00 | 1.600.000,00 | 2,67 |
| P- Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | Datacenter | 1,00 | 10.000.000,00 | 16,67 |
| **Consultoria** | - | - | **2.150.000,00** | **3,58** |
| P- PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | Políticas desenvolvidas | 6,00 | 1.150.000,00 | 1,92 |
| P- Plano de Cidade Ingeligente | Política desenvolvida | 1,00 | 250.000,00 | 0,42 |
| P- Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | Políticas desenvolvidas | 2,00 | 500.000,00 | 0,83 |
| P- Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | Política desenvolvida | 1,00 | 250.000,00 | 0,42 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | - | - | **10.192.000,00** | **16,99** |
| P- Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | Plataformas digitais | 4,00 | 10.000.000,00 | 16,67 |
| P- Auditoria Externa | UGP | 1,00 | 100.000,00 | 0,17 |
| P- Gastos de Avaliação | UGP | 1,00 | 92.000,00 | 0,15 |
| **Capacitação e Treinamento** | - | - | **13.100.000,00** | **21,83** |
| P- Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | Graduados em TI | 300,00 | 4.700.000,00 | 7,83 |
| P- Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | Qualificados | 1.500,00 | 8.400.000,00 | 14,00 |
| **Outros** | - | - | **1.558.000,00** | **2,60** |
| P- Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | UGP | 1,00 | 1.150.000,00 | 1,92 |
| P- Comissão de Financiamento | UGP | 1,00 | 408.000,00 | 0,68 |
| **Total Geral** | - | - | **60.000.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**

A rede de wi fi público existente foi implantada no âmbito do Programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações do Governo Federal. Atualmente estão disponibilizados 75 pontos de wi fi gratuitos da rede municipal, sendo: 49 em unidades de ensino, 14 em unidades de saúde, 9 em unidades de assistência social, 2 em entidades da administração municipal e 1 em praça pública. Considerando um raio de cobertura de 50 a 100 metros, a cobertura total estimada em área é de 0,6 a 2,35 km2, ou seja, de 0,5 a 2% da área urbana de Maceió.

Ainda, estão em curso os processos de contratação - itens a) a c) - e execução do acordo de compensação financeira celebrado entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem - item d) - que contemplam a aquisição de produtos relacionados à transformação digital de Maceió, abaixo detalhados:

- Contratação de Solução de Gestão Territorial, bem como dos Serviços/produtos relacionados a sua adoção e assimilação incluindo: serviços de cartografia por aerolevantamento; cadastramento Imobiliário; Sistema de Informações Geográficas; planta genérica de valores; serviços especializados de geoprocessamento e TI. Valor total: R$ 37.269.707,47 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e sete reais, e quarenta e sete centavos). Fonte de recursos: Orçamento próprio, recursos previstos na LOA 2024. Status: edital em análise pela Procuradoria-Geral do Município.

- Estruturação da base de dados municipal: a administração municipal irá contratar a Federação da Indústria do Estado de Alagoas para a estruturação das bases de dados públicos e restritos dos órgãos da administração municipal, consolidação em banco de dados que será de titularidade da Prefeitura de Maceió, e desenvolvimento de três paineis de inteligência relacionados a saúde, educação e assistência social. Valor total: R$ 2.270.960,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e sessenta reais). Origem dos recursos: orçamento próprio do IPLAN. Status: processo em análise pela Agência de Licitações, Contratos e Convênios de Maceió.

- Plataforma de planejamento urbano: a administração municipal irá contratar a PRODABEL para fornecimento de plataforma digital de predição de cenários em modelos 3D relativamente aos parâmetros do Plano Diretor, para uso interno e simulações relacionadas ao planejamento urbano, e módulo de visualização das legislações urbanísticas para visualização 3D do potencial construtivo de terrenos e emissão de certidão de zoneamento. Valor total: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Origem dos recursos: orçamento próprio do IPLAN . Status: fase de cotação de preços com base no TR elaborado.

- Sistema inteligente de semaforização e monitoramento: o projeto contempla a substituição dos equipamentos existentes ao longo da principal via arterial da cidade por semáforos inteligentes e a implantação de um conjunto de câmeras de monitoramento com alto desempenho para reconhecimento automatizado de placas de veículos e vídeo-análise em vias públicas. O objetivo deste sistema é promover maior celeridade e efetividade nas ações de mobilidade urbana, possibilitando a fiscalização das faixas exclusivas de ônibus, cruzamentos viários, estacionamentos irregulares, identificação de veículos furtados ou roubados e disponibilização de dados para análises estatísticas do tráfego, com a garantia da armazenagem em nuvem de todos os dados coletados nos processos supracitados. Valor total do investimento: R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões), sendo R$ 13.000.000,00 (treze milhões) destinados exclusivamente para os projetos de monitoramento. Origem do recurso: Acordo socioambiental firmado com a Braskem e homologado judicialmente. Status: Especificação das aquisições a serem realizadas para a Prefeitura de Maceió pela Braskem.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Municipal

| |
|---|
| MUNICIPIO DE MACEIO(AL) |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do município buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo de recursos demandado para uma operação de crédito destinada para esse projeto que visa a promover uma abordagem transversal de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo em detrimento do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais comumente apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais.

Cabe destacar que este Programa proposto constitui um planejamento e execução de longo prazo, portanto a vantajosidade em relação às operações de crédito internas, além das condições financeiras, ocorre principalmente devido aos prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Os agentes financeiros externos também disponibilizam maior volume de recursos para projetos especificamente dessa área de abrangência, em consonância com a demanda desse Programa.

Outro ponto que merece consideração é a expertise dos bancos externos, principalmente os multilaterais, devido a capacidade de permear e entender as dificuldades dos países que apoiam, promovendo a infraestrutura, sustentabilidade ambiental, inclusão social, economia local e governança, não somente financiando programas, mas também prestando apoio técnico e integrando diferentes aspectos em todas as fases do projeto, desde o planejamento até a implementação e avaliação.

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O município de Maceió, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o CAF como a melhor opção para financiar a execução do programa. Nessa escolha, o CAF se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo Programa, bem como a sua capacidade técnica e operacional;

ii) As condições financeiras favoráveis do CAF, principalmente no que se refere aos prazos de desembolso, carência, amortização, e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do programa às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Município, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do programa e redução de custos de preparação e implementação;

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do programa.

Além da expertise do Banco em projetos relacionados ao tema de cidades inteligentes, é importante ressaltar a escolha do CAF devido à parceria de longa data estabelecida entre a instituição e o município. Esta será a segunda operação de crédito externo que Maceió executará com o apoio do CAF, o que significa um pleno conhecimento das políticas do agente financeiro e de sua capacidade de apoiar o Programa no âmbito municipal.

É fundamental destacar que, devido à relação estabelecida com o CAF em projeto anterior, o Banco demonstrou disposição para financiar os recursos necessários para atender às demandas municipais. Em contraste, outros organismos internacionais, como o BID e o Banco Mundial, geralmente apoiam projetos com maior volume de recursos, o que não atenderia completamente às necessidades deste Programa.

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo CAF são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - CAF:

- Prazo total: 216 meses

- Prazo de desembolso: 60 meses

- Prazo de carência: até 66 meses

- Prazo de amortização: 150 meses

- Juros e encargos:

Taxa de juros: SOFR + 2% a.a.

Comissão de compromisso: 0,35% ao ano sobre saldos não desembolsados.

Comissão de financiamento: 0,85% sobre o montante do empréstimo (US$ 408.000,00), pagos no primeiro desembolso.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco de Brasília (BRB):

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado.

Caixa Econômica Federal (CEF)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Banco Mundial:

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses; e

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37% a.a;

- Demais Encargos:

Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25% sobre valor do empréstimo: e

Comissão de Compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado. A sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o ? single borrower limit?.

NDB:

- Prazo total: 240 meses;

- Prazo de Desembolso: 48 meses;

- Prazo de carência: até 60 meses a partir da data de assinatura do contrato;

- Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

- Taxa concedida: EURIBOR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,15% a.a); e

- Demais Encargos:

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de Compromisso: 0,25% sobre o saldo não desembolsado.

FONPLATA:

- Prazo total: 180 meses

- Prazo de Desembolso: 60 meses;

- Prazo de Carência: até 60 meses;

- Prazo de Amortização: 120 meses

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,1% a 2,6%

- Demais Encargos:

Comissão de Compromisso: 0,35% sobre o saldo não desembolsado do empréstimo.

Comissão de Administração: até 0,7% calculado sobre o montante total do empréstimo.

COMPATIBILIDADE DO PRAZO DESEMBOLSO COM A COMPLEXIDADE DO PROGRAMA

O Prazo de Desembolso de 5 anos é suficiente e compatível com o nível de complexidade das ações a serem implementadas pelo Projeto , com a capacidade técnica e institucional da cidade e com o cronograma físico-financeiro de execução. Cabe registrar que o município está preparado e trabalhando no planejamento e na realização das ações prévias para a implementação do programa, tais como projetos, estudos e editais de licitação, entre outros.

DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A distribuição anual de recursos no cronograma de desembolsos por fonte foi realizada com base no planejamento do município e do CAF para a implementação do programa. A distribuição anual dos recursos considera as etapas realizadas e todo o planejamento detalhado no Capítulo 2.7 desta Carta Consulta.

Assim sendo, a distribuição dos recursos está compatível com o cronograma de desembolsos do programa.

COERÊNCIA ENTRE COMPONENTES E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

A distribuição dos recursos por componentes/produtos foi realizada observando a coerência e a estimativa financeira, com base em parâmetros levantados pelo município em relação à estimativa de custos praticados no mercado para as atividades previstas no âmbito do programa.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

"1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul

(P) Implantação da Rede de Monitoramento Municipal

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

A promoção da sustentabilidade ambiental é um dos fundamentos para inserir no escopo do programa a construção do Plano de Resiliência Climática e da Estratégia para a Economia Azul, assim como o desenvolvimento da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente. Um dos objetivos da criação desses planos estratégicos é prever ação de adaptação e mitigação para lidar com os riscos climáticos verificados na cidade, com foco na segurança das pessoas e resiliência das infraestruturas a serem implantadas. Além disso, a plataforma tecnológica para o turismo servirá para difundir práticas de conservação de recursos naturais e outras ações de educação ambiental, e a rede de monitoramento municipal permitirá a fiscalização remota de áreas naturais de interesse ambiental para a cidade.

"1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solo e nascentes"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul

(P) Implantação da Rede de Monitoramento Municipal

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

A gestão integrada de recursos naturais terá uma melhoria significativa a partir da consolidação do Centro de Controle Operacional Integrado e da malha de sensores conectados, que possibilitarão a fiscalização remota de recursos naturais, inclusive o monitoramento da qualidade das fontes hídricas locais e otimização da gestão de resíduos. A proteção desses recursos naturais é um dos fundamentos para inserir no escopo do programa a construção do Plano de Resiliência Climática e da Estratégia para a Economia Azul, assim como o desenvolvimento da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente. Um dos objetivos da criação desses planos estratégicos é prever as ações de gestão e proteção de recursos naturais, fontes hídricas e do solo, com foco também na resiliência das infraestruturas a serem implantadas. Além disso, a plataforma tecnológica para o turismo servirá para impulsionar a educação ambiental e estimular o turismo sustentável.

"1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul

(P) Implantação da Rede de Monitoramento Municipal

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

A conservação da biodiversidade e recursos florestais - especialmente o parque municipal - terá uma melhoria significativa a partir da consolidação do Centro de Controle Operacional Integrado e da malha de sensores conectados, que possibilitarão a fiscalização remota de recursos naturais e otimização da gestão de resíduos. A proteção desses recursos naturais é um dos fundamentos para inserir no escopo do programa a construção do Plano de Resiliência Climática e da Estratégia para a Economia Azul, assim como o desenvolvimento da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente. Um dos objetivos da criação desses planos estratégicos é prever as ações de gestão e proteção de recursos naturais, com foco também na resiliência das infraestruturas a serem implantadas. Além disso, a plataforma tecnológica para o turismo servirá para impulsionar a educação ambiental e estimular o turismo sustentável.

"1.6 Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Implantação de Plataforma de Dados e Inteligência

(P) Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita

(P) Implantação da Infovia e Rede de Fibra Ótica Públicas

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

Para a melhoria do ambiente de negócios e oportunidades o Programa estabelece investimentos significativos em produtos que trarão benefícios como transparência da informação, disponibilização de redes de conectividade gratuita, implantação de rede de fibra ótica e formação de mão de obra qualificada para atuarem no setor de tecnologia local. Com a Infovia municipal será possível expandir a capacidade local de transmissão de dados e disponibilização de conectividade de alta qualidade, inclusive por meio da exploração comercial remunerada de fibras não utilizadas pela Prefeitura de Maceió para uso por clientes privados. A implantação das plataformas tecnológicas irá permitir a abertura de dados organizados para o setor privado e facilitará o recebimento e atendimento de demandas da população (por exemplo, maior eficiência dos serviços de zeladoria e geração de dados sobre turismo). Ainda, o aumento da quantidade de mão de obra local qualificada em TI impactará positivamente no ambiente de negócios e para a geração de novas oportunidades. Por último, cabe destacar que o Programa objetiva a inclusão de jovens no mercado de trabalho, o preenchimento de vagas no setor de tecnologia com mão de obra local e incentivos ao desenvolvimento tecnológico, com o consequente aumento da competitividade do arranjo produtivo local.

"1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero

(P) Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

(P) Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita

Para trazer benefícios a empreendedores individuais, micro e pequenas empresas o Programa estabelece investimentos significativos em produtos que possibilitarão a inclusão financeira digital e acesso a mercados de forma planejada e sustentável, considerando a estratégia de inclusão digital, a plataforma de turismo e a estratégia para a economia azul. Aliado aos planos estruturantes a serem implementados, a rede de conectividade gratuita permitirá a inclusão financeira na prática, ao viabilizar o uso de meios de pagamento digitais para ambulantes e pequenos comerciantes. A plataforma de turismo auxiliará na oferta e divulgação da economia criativa local, setor relevante para a economia da cidade e catalisador da atividade turística.

"1.8 Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul

(P) Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

A geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis está contemplada no Programa sob a perspectiva dos estudos a serem desenvolvidos para orientar as ações de inclusão digital e nos produtos de capacitação e formação de mão de obra. Jovens de baixa renda e vulneráveis aprovados em universidades particulares terão seus estudos subsidiados integralmente e contarão com uma estrutura de suporte (acesso a recursos tecnológicos e orientação profissional) para cursarem uma graduação em TI. Importante mencionar também que a estratégia para a economia azul tem por objetivo fortalecer as políticas para geração de emprego e renda de populações tradicionais residentes em regiões afetadas pelos efeitos da mudança climática e pela poluição do território.

"1.9 Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda ou vulneráveis"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

A rede de conectividade wi fi gratuita e o equipamento consolidado para suporte à capacitação de jovens e formação de graduados em tecnologias terão um impacto positivo para as populações de baixa renda ou vulneráveis. Ao disponibilizar a infraestrutura de conectividade wi fi para uso gratuito pela população e implantar um local onde estudantes de baixa renda tenham acesso aos recursos tecnológicos que precisam para sua formação profissional, o Programa propiciará a igualdade de condições e permitirá a quebra do ciclo da pobreza para esses estudantes em situação de vulnerabilidade, os quais contarão com apoio de mentores, psicólogos, assistentes sociais, além da chance de ingressarem no mercado de trabalho.

"1.10 Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul

(P) Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

A geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis está contemplada no Programa sob a perspectiva dos estudos a serem desenvolvidos para orientar as ações de inclusão digital e nos produtos de capacitação e formação de mão de obra. Jovens de baixa renda e vulneráveis aprovados em universidades particulares terão seus estudos subsidiados integralmente e contarão com uma estrutura de suporte (acesso a recursos tecnológicos e orientação profissional) para cursarem uma graduação em TI. Importante mencionar também que a estratégia para a economia azul tem por objetivo fortalecer as políticas para geração de emprego e renda de populações tradicionais residentes em regiões afetadas pelos efeitos da mudança climática e pela poluição do território.

"1.11 Políticas voltadas para juventude, gênero e raça"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

A rede de conectividade wi fi gratuita e o equipamento consolidado para suporte à capacitação de jovens e formação de graduados em tecnologias terão um impacto positivo na juventude maceioense. Ao disponibilizar a infraestrutura de conectividade wi fi para uso gratuito pela população e implantar um local onde estudantes de baixa renda tenham acesso aos recursos tecnológicos que precisam para sua formação profissional, o Programa terá foco na juventude e na equidade de gênero. Para consolidar a política pública de equidade de gênero será elaborada a estratégia municipal respectiva e fomentada a capacitação e formação superior de mulheres com vistas a ampliar a proporção do número de postos de trabalho em TI ocupados por mulheres.

"1.12 Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Implantação do Centro de Controle de Maceió

(P) Implantação da Rede de Monitoramento Municipal

(P) Implantação da Plataforma de Zeladoria Urbana Integrada

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

(P) Implantação de Plataforma de Dados e Inteligência

Os produtos a serem realizados com o empréstimo irão viabilizar o desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas com foco na gestão pública e no cidadão, e o aumento de dispositivos de vigilância de equipamentos públicos, de sensores inteligentes e de monitoramento de riscos ambientais. Além disso, a estruturação de dados e adoção de modelos de inteligência para subsidiar a tomada de decisões irá resultar em melhoria da gestão pública e do planejamento urbano. Destaca-se que a plataforma de zeladoria urbana integrada ampliará a participação cidadã e trará maior eficiência na prestação de serviços públicos, com assertividade no atendimento ao cidadão e geração de dados para a gestão municipal. Por fim, ao abrigar os dados e plataformas digitais para servir como ponto de convergência para a governança da cidade inteligente, o Centro de Controle Operacional Integrado otimizará o uso de infraestruturas tecnológicas e centralizará o controle de serviços de segurança, mobilidade, iluminação, coleta de resíduos sólidos, esgoto, vigilância sanitária e fiscalização de equipamentos e áreas públicas, especialmente com a implantação da rede de monitoramento e sensores.

"1.13 Melhoria das condições de educação e saúde"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita

(P) Implantação da Infovia e Rede de Fibra Ótica Pública

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

A Infovia municipal será uma infraestrutura inteligente para conexão de todo o território urbano de Maceió e conectará os prédios públicos com fibra ótica, impactando positivamente nos projetos educacionais e de saúde pela disponibilização de uma rede digital de conexão em alta velocidade, por onde trafegarão os dados de sistemas e de comunicação dos órgãos da Prefeitura de Maceió. O objetivo é fornecer serviços de qualidade e assegurar interconexão de redes e segurança no tráfego de dados, possibilitando a adoção de novas tecnologias nas unidades de ensino e a expansão de serviços de saúde que dependem de conectividade de alta qualidade, como é o caso da telemedicina. Além da melhoria tecnológica, os programas de capacitação e de formação de mão de obra representam um avanço significativo para a educação local, para suprir o déficit de profissionais especializados e de multiplicadores de conhecimento em tecnologias.

"1.14 Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Implantação do Centro de Controle de Maceió

(P) Implantação da Rede de Monitoramento Municipal

(P) Implantação da Plataforma de Zeladoria Urbana Integrada

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

(P) Implantação de Plataforma de Dados e Inteligência

(P) Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita

(P) Implantação da Infovia e Rede de Fibra Ótica Pública

(P) Aquisição de Equipamentos de Tecnologia (Data Center e Empresa TI)

A implantação do Centro de Controle, da rede de monitoramento e das plataformas tecnológicas representam um avanço significativo para a modernização tecnológica da Prefeitura. Os investimentos em infraestrutura e equipamentos de tecnologia irão possibilitar maior eficiência na prestação de serviços públicos e o desenvolvimento tecnológico será acompanhado pela formação de mão de obra especializada em TI para suprir a demanda local. Merecem destaque a infovia municipal e a rede gratuita de wi fi, infraestruturas que irão contribuir para o desenvolvimento da cidade.

Item "1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente

(P) Implantação da Infovia e Rede de Fibra Ótica Pública

(P) Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho

(P) Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias

A Infovia Municipal possibilitará a geração de receitas acessórias para a municipalidade, resultante da exploração comercial da infovia para prestação direta de serviços de comunicação a clientes privados, como autorizado pela ANATEL, ou para locação a terceiros das fibras óticas excedentes à demanda da Prefeitura de Maceió. Para além da Prefeitura de Maceió, a participação privada é esperada para dar sustentabilidade ao produto de conectividade. Além disso, as universidades privadas e empresas de tecnologia locais se integrarão e são peças fundamentais para os produtos de formação e capacitação de mão de obra, especialmente para mapeamento qualitativo e quantitativo das demandas do setor, para o desenvolvimento de cursos de tecnologia que atendam as demandas locais, e para implementação de residência profissional tecnológica para inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 12.000.000,00 | 1,00 | 12.000.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Corporação Andina de Fomento - CAF | CAF | US$ | 48.000.000,00 | 1,00 | 48.000.000,00 |
| Total: | | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

O Município de Maceió/AL terá como órgão executor do Programa o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPLAN) e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP.

A gestão do Programa estará a cargo da UGP por um período de cinco anos. Optou-se pela criação de uma nova UGP para este Programa em detrimento do aproveitamento da estrutura da UGP existente, uma vez que os escopos dos dois programas são muito diferentes. Entretanto, para a constituição desta UGP será feito treinamentos com a estrutura já existente para transferência de conhecimento e expertise na execução do Programa. O município já tem experiência positiva na execução de Programas de Desenvolvimento com Bancos Multilaterais de Crédito, bem como dispõe de equipe técnica e operacional adequada, constituída de engenheiros, ambientalistas, advogados e outros profissionais das áreas de tecnologia, sociais, de licitações, entre outros, que serão alocados na UGP e trabalham nas secretarias municipais participantes do Programa.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

O Programa também contará com apoio das Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional. As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPLAN): a UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução das intervenções listadas nesta Carta Consulta, sendo através de seu Secretário-Presidente, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir. O Secretário exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos. É de responsabilidade do IPLAN, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no programa, a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

Considerando as principais Secretarias envolvidas na execução dos investimentos objeto desse Programa, o papel de cada um para os produtos definidos é o seguinte:

1. Infovia e rede de wi fi público e gratuito: a Secretaria de Estratégias Disruptivas, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDCITI) será a coordenadora do projeto de conectividade gratuito e realizará o seu monitoramento. A Empresa de Tecnologia e Inclusão Digital de Maceió (MACEIÓ DIGITAL) será responsável por contratar as soluções tecnológicas e por manter a rede de conectividade, assim como por implementar a Infovia. O IPLAN ficará encarregado de estruturar dados e coordenar pesquisas e estudos para implementação e avaliação da qualidade das políticas pública de conectividade.

2. Capacitação digital e formação de mão de obra qualificada em TI: A SEDCITI e o IPLAN serão responsáveis por operacionalizar o programa de formação de mão de obra e coordenar o programa de apoio e inserção profissional dos bolsistas. À MACEIÓ DIGITAL caberá a estruturação e gestão do centro tecnológico de apoio, e também a inserção profissional de bolsistas. A Secretaria Municipal de Mulher (SEMUC) será responsável por acompanhar o programa e estimular o acesso das mulheres a vagas de ensino e ao mercado de trabalho.

3. Centro de Controle Operacional Integrado: A coordenação da implantação do Centro de Controle Operacional Integrado caberá à SEDCITI, com o apoio do IPLAN, da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (SEMSC), do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT), da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e da Autarquia Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Limpeza Urbana (ALURB), nas suas respectivas áreas de competência e serviços prestados. A gestão de sistemas e infraestrutura, assim como a manutenção do Centro de Controle e da infraestrutura tecnológica serão atribuições da MACEIÓ DIGITAL.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Prefeitura Municipal de Maceió - AL | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | **58.250.000,00** | **2.442.000,00** | **6.258.000,00** | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | | |
| P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | | |
| P - Plano de Cidade Ingeligente | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO | 24.000.000,00 | 2.200.000,00 | 1.100.000,00 | | |
| P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 6.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | 10.000.000,00 | 2.200.000,00 | 600.000,00 | | |
| P - Rede de Monitoramento Municipal | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL | 13.100.000,00 | 242.000,00 | 2.608.000,00 | | |
| P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | 4.700.000,00 | 92.000,00 | 808.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | 8.400.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | 19.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |
| P - Infovia Municipal | 7.400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | **1.750.000,00** | **638.000,00** | **40.000,00** | | |
| P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | 1.150.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| P - Gastos de Avaliação | 92.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| P - Comissão de Financiamento | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **3.080.000,00** | **6.298.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **3.425.000,00** | **12.700.000,00** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Cidade Ingeligente | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO | | 2.950.000,00 | 6.000.000,00 | | |
| P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | | 150.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Rede de Monitoramento Municipal | | 500.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL | | 225.000,00 | 2.350.000,00 | | |
| P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | | 75.000,00 | 850.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | | 150.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | | 250.000,00 | 4.350.000,00 | | |
| P - Infovia Municipal | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | | 0,00 | 600.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | | 250.000,00 | 2.250.000,00 | | |
| **C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | | **230.000,00** | **38.000,00** | | |
| P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | | 230.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| P - Gastos de Avaliação | | 0,00 | 18.000,00 | | |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **3.655.000,00** | **12.738.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **3.525.000,00** | **13.650.000,00** | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Cidade Ingeligente | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO | | 3.050.000,00 | 5.600.000,00 | | |
| P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | | 250.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | | 2.300.000,00 | 600.000,00 | | |
| P - Rede de Monitoramento Municipal | | 500.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL | | 225.000,00 | 2.300.000,00 | | |
| P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | | 75.000,00 | 850.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | | 150.000,00 | 1.450.000,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | | 250.000,00 | 5.750.000,00 | | |
| P - Infovia Municipal | | 0,00 | 2.500.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | | 250.000,00 | 2.250.000,00 | | |
| **C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | | **230.000,00** | **38.000,00** | | |
| P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | | 230.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| P - Gastos de Avaliação | | 0,00 | 18.000,00 | | |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **3.755.000,00** | **13.688.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **575.000,00** | **10.600.000,00** | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Cidade Ingeligente | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO | | 100.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | | 100.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Rede de Monitoramento Municipal | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL | | 225.000,00 | 2.350.000,00 | | |
| P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | | 75.000,00 | 900.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | | 150.000,00 | 1.450.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | | 250.000,00 | 5.250.000,00 | | |
| P - Infovia Municipal | | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | | 250.000,00 | 2.250.000,00 | | |
| **C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | | **230.000,00** | **38.000,00** | | |
| P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | | 230.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| P - Gastos de Avaliação | | 0,00 | 18.000,00 | | |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **805.000,00** | **10.638.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **475.000,00** | **4.600.000,00** | **10.442.000,00** | **47.808.000,00** |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| P - PDTI e Políticas Complementares de TI e Dados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| P - Plano de Cidade Ingeligente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| P - Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| P - Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| S - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL INTEGRADO | | 0,00 | 0,00 | 8.300.000,00 | 15.700.000,00 |
| P - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.500.000,00 |
| P - Plataformas Tecnológicas de Zeladoria Urbana; Turismo Sustentável e Inteligente; Dados e Inteligência; e Cadastro Multifinalitário | | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 3.200.000,00 |
| P - Rede de Monitoramento Municipal | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| S - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DIGITAL | | 225.000,00 | 2.350.000,00 | 1.142.000,00 | 11.958.000,00 |
| P - Formação de Graduados em TI e Inclusão no Mercado de Trabalho | | 75.000,00 | 900.000,00 | 392.000,00 | 4.308.000,00 |
| P - Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias | | 150.000,00 | 1.450.000,00 | 750.000,00 | 7.650.000,00 |
| S - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | | 250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| P - Infovia Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| P - Requalificação e Expansão da Rede de Conectividade Wi Fi Gratuita | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia | | 250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| **C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | | **230.000,00** | **38.000,00** | **1.558.000,00** | **192.000,00** |
| P - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) | | 230.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| P - Gastos de Avaliação | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 |
| **Total** | **60.000.000,00** | **705.000,00** | **4.638.000,00** | **12.000.000,00** | **48.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

De uma forma geral, a execução do programa irá requerer a contratação de consultorias especializadas, que darão suporte às equipes próprias do município, e serão contratadas por meio de licitações, no momento adequado, conforme determinação do contrato de financiamento do Programa.

A execução do Programa será realizada por uma UGP, composta por profissionais qualificados, incluindo aqueles voltados à área de aquisições, que utilizarão as modalidades de licitação exigidas, fundamentalmente, pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Ressalta-se que o município já possui em seu quadro de funcionários pessoas com experiência em gerenciamento de programas semelhantes, os quais poderão ser mobilizados à medida em que for requerido.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Não há previsão de contratações de pessoal fixo no decorrer do programa com o objetivo de atender a demandas específicas deste.

RISCOS

Podemos relacionar que as contratações em geral também são riscos possíveis desse programa, causados principalmente pela ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório, que pode ocasionar a escolha de empresa técnica e/ou financeiramente incapaz, podendo suscitar, entre outros aspectos, em:

- Má qualidade na execução de projetos e serviços;

- Má qualidade no acompanhamento dos serviços do Programa;

- Incapacidade de aplicação do investimento;

- Descumprimento do cronograma estipulado;

- Acidentes de trabalho e paralisação da execução.

AÇÕES MITIGADORAS

Uma das formas de mitigar os riscos das contratações é o município impor rigor nos critérios de seleção técnica nos editais de licitação, valorizando tanto a experiência pretérita, quanto a capacidade financeira para projetos de magnitude compatível com aqueles propostos no âmbito do Programa. Deve-se considerar, ainda, que, a contratação de profissionais e/ou empresas especializadas para apoio a gestão do programa poderá atuar na consultoria técnica de elaboração dos processos licitatórios, principalmente quanto à observância de normas técnicas, requisitos de qualidade, controle do cronograma, dentre outros elementos.

Importante ressaltar que o município conta com uma Autarquia de Licitações, Contratos e Convênios, que vem garantindo padronização e celeridade aos processos, mitigando riscos na execução das atividades, com experiência em licitações que envolvem financiamento externo e também na tipologia das ações previstas no âmbito do Programa.

**5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES**

Não estão previstas desapropriações para atender à execução dos projetos elencados neste programa.

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

A implementação dos projetos e iniciativas contidos nos componentes da presente operação, a princípio, não é passível de degradação ambiental, se consideradas as exigências e normas vigentes.

As políticas urbanas digitais visam reduzir significativamente os efeitos ambientais adversos e gerar impactos ambientais positivos, principalmente quanto à sustentabilidade, inteligência e resiliência da cidade. Além das iniciativas previstas no componente principal dessa operação, nesse quesito destacam-se os impactos positivos decorrentes do planejamento transversal para a cidade objeto do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), do Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul Local.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) pode ter impactos ambientais tanto positivos quanto negativos. Entre os impactos positivos estão a redução do deslocamento físico, a eficiência energética e a facilitação da gestão ambiental. Por outro lado, os impactos negativos incluem o consumo de recursos, o aumento do consumo de energia e as emissões de carbono associadas, bem como o problema do descarte inadequado de equipamentos eletrônicos, o que deverá ser considerado como ação prevista no momento de sua concepção.

O Plano de Resiliência Climática é fundamental para consolidar as principais iniciativas que impactam o ambiente neste projeto. Ele abrange a redução das emissões de gases de efeito estufa, a proteção da biodiversidade, a adaptação às mudanças climáticas, o estímulo à economia verde e circular, aprimoramento da disposição inadequada e gestão de resíduos, e a melhoria da qualidade do ar e da água. Essas medidas contribuem significativamente para mitigar as mudanças climáticas e seus efeitos prejudiciais, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

Por meio da transformação digital, o município busca melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e promover a inclusão social, principalmente das minorias. Entre os principais impactos sociais se destacam:

- maior segurança urbana através de sistemas de vigilância inteligente, análise de dados para prevenção de crimes e resposta mais rápida a emergências;

- melhorias nos serviços públicos essenciais, como mobilidade, segurança, saneamento e gestão de resíduos;

- redução da desigualdade digital por meio da oferta de rede pública de wi fi gratuita, promovendo assim um desenvolvimento mais equitativo e sustentável;

- acesso a recursos educacionais online, aprendizagem remota e desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o mercado de trabalho atual;

- serviços públicos online que facilitam o acesso da população a informações e recursos, melhorando a eficiência e a transparência da administração;

- incentivo a inovação em diversos setores, estimulando o surgimento de novas ideias, startups e soluções tecnológicas para desafios urbanos;

- qualidade das informações geradas para a tomada de decisões conscientes e alinhadas com as necessidades da população, constituindo os dados como um ativo para a geração de valor social.

De outro ponto, o monitoramento municipal deverá observar, fielmente, as normas e melhores práticas de segurança, privacidade e proteção de dados, garantindo-se ainda que, do processo de expansão dos pontos de monitoramento e incrementos de inteligência aplicada ao processamento das imagens e analíticos, não emerjam práticas discriminatórias ou baseadas em viés racial, por meio dos algoritmos empregados, sendo que esse possível impacto negativo já foi elencado como risco do presente projeto, e será observado na respectiva implementação.

Por fim, a área das intervenções previstas no Programa não possui populações tradicionais, indígenas ou quilombolas.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

O programa não prevê reassentamentos ou deslocamento de famílias.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**

---

**Informações relevantes**

- 04/10/2024: Retirada de pauta pela 176ª Reunião da Cofiex, em 26 de setembro de 2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.